

Inhaltsübersicht

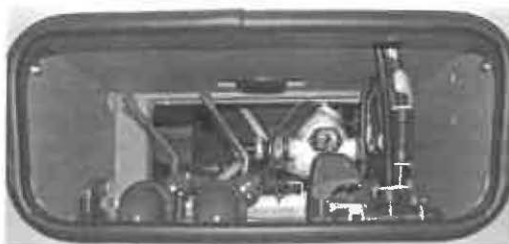
	Seite
Übersicht, Bauteile in der Sanitärinstallation.....	3
Funktionsbereiche der Sanitärinstallation.....	10
A) Kalt- und Warmwasser	11
Wassertank füllen	11
Wichtige Hinweise zur Erhaltung der Wasserqualität in Wohnmobilen.....	11
- Wassertankanzeige	13
- Handhabungen vor dem Füllen des Wassertanks	13
- Wassertankfüllöffnung.....	13
Maximale Füllmenge Wassertank.....	14
- Wassertank füllen/ Füllvorgang des Wassertanks am Zentralpanel überwachen.....	15
Kaltes Wasser entnehmen.....	16
- Kaltwasserentnahme im Winterbetrieb	17
Warmes Wasser entnehmen	18
- Warmwasserentnahme, Serie Warmluftheizung.....	20
- Warmwasserentnahme, Sonderausstattung Warmwasserheizung, Warmwasserproduktion im Normalbetrieb (Winterbetrieb)	21
- Warmwasserproduktion im Sommerbetrieb.....	22
- Warmwasserproduktion im Sommerbetrieb erhöhen.....	22
Wasserpumpe.....	23
- Technische Daten Wasserpumpe	24
- Sicherung Wasserpumpe	25
Sicherheitsventil Warmluftheizung.....	25
Sicherheitsventil Warmwasserheizung	26
Wassersystem entleeren, reinigen und desinfizieren	27
Sicherheitshinweise für den Umgang mit der Entleerung und Desinfizierung des Wassersystems.....	28
Wassersystem entleeren	29
- A) Wassertank entleeren	29
- B) Wassersystem entleeren, Warmluftheizung	30
- B) Wassersystem entleeren, Warmwasserheizung	31
- C) Wassersystem vollständig über das Abwassersystem entleeren.....	32
Wassersystem reinigen	33
- A) Wassertank reinigen	33
- B) Wassersystem reinigen	34

Inhaltsübersicht

	Seite
- C) Warmwasserbereiter reinigen	35
- Warmwasserbereiter (Boiler) der Warmluftheizung entkalken	37
- D) Filter an der Wasserpumpe reinigen	37
- E) Siebeinsätze an den Wasserarmaturen reinigen	39
Wassertank, Wassersystem und Warmwasserbereiter (Boiler) desinfizieren	39
Stilllegung im Winter bei nichtbeheiztem Wohnaufbau	41
Rückschlagventil am Heizaggregat der Warmwasserheizung (Sonderausstattung) kontrollieren	41
Wassersystem und Tank neu füllen	42
- Funktionskontrolle Wasserleitungssystem	43
B) Abwasser	44
Maximale Füllmenge Abwassertank	44
Abwassertank entleeren	45
Abwassersystem reinigen und desinfizieren	46
- Abwassertanküberlauf kontrollieren	47
- Siphons reinigen	48
- Abwassertank und Rohrsystem reinigen	49
- Abwassertank und Rohrsystem desinfizieren	50
C) WC-Tank	51
WC-Tank, Füllstandanzeiger	51
- Gebrauchsbereitschaft WC-Tank herstellen	52
- WC-Tank entnehmen	52
- WC-Tank mit Sanitärflüssigkeit füllen	55
- WC-Tank an einer Entsorgungsstation entleeren	57
WC-Tank, Notentleerung	58
Pflege und Reinigung, WC-Tank und Dichtungen	59
WC-Tank, Bauteile	59
WC-Tank und Bauteile mit Dichtungen ausbauen, reinigen und pflegen	61
- WC-Tank reinigen	61
- Tankdeckel Pos. 8 ausbauen, reinigen und pflegen	61
- Automatische Tankentlüftung Pos. 10 ausbauen, reinigen und pflegen	61
WC-Anlage für die Winterpause rüsten	65
Sicherungen	65
Verhalten bei Störungen	67

Übersicht, Bauteile in der Sanitärinstallation

Anschlussraum im Unterflurbereich auf der Fahrerseite
Zentrale Position der Bedienelemente der Sanitärinstallation



Darstellung Serie
mit Sicherheits-
ablassventil



Darstellung Son-
derausstattung
Warmwasserhei-
zung



Ablaufstutzen
unter dem An-
schlussraum

7 Wasser



Wasserpumpe mit Wasserfilter
Zugriff im Anschlussraum



Entleerungsventile
Entleerung Wasser- und Abwassertank



Entleerungsventile
Systementleerung der Kalt- und Warmwasserleitungen in der Sonderausstattung mit Warmwasserheizung



Entleerungsventile
Systementleerung der Kalt- und Warmwasserleitungen in der Serienausstattung mit Warmluftheizung



Regulierungsventil
Wassertankinhalt auf Fahr- und Campingbetrieb abstimmen

Darstellung Serienausstattung



Regulierungsventil
Wassertankinhalt auf Fahr- und Campingbetrieb abstimmen

Darstellung Sonderausstattung

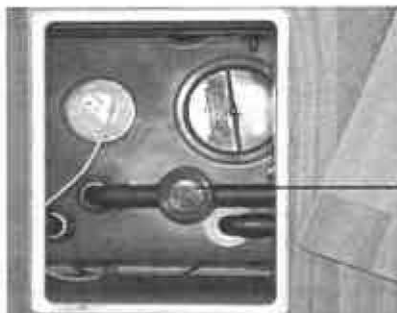


Wassertank
Zugriff zu der Revisionsöffnung über einen Deckel im Laufboden Heck



Überlauf und Entlüftung Wassertank
Position, Unterboden Fahrerseite im Bereich Hinterachse

7 Wasser



Abwassertank

Zugriff zu der Revisionsöffnung über einen Deckel im Laufboden Heck

Siphon/ Dusche

Geruchsverschluss über dem Abwassertank



Überlauf und Entlüftung Abwassertank

Position, Unterboden Fahrerseite vor der Heckgarage



Siphon/ Küchenspüle

Geruchsverschluss im Küchenblock unter der Küchenspüle

Modellbedingt mit und ohne Entlüftungsventil

Siphon



Siphon/ Waschbecken, modellbezogen Typ 1

Geruchsverschluss offen unter dem Waschbecken



**Siphon/ verschiebbares
Waschbecken, modellbe-
zogen Typ 2**

Geruchsverschluss offen
unter dem Waschbecken



**Siphon/ Waschbecken,
modellbezogen Typ 3**

Geruchsverschluss im
Waschtischschrank unter
dem Eck-Waschbecken



**Siphon/ Waschbecken,
modellbezogen Typ 4**

Geruchsverschluss im
Waschtischschrank hinter
der Waschtischschublade

7 Wasser



**Siphon/ Waschbecken,
modellbezogen Typ 5**
Geruchverschluss im
Waschtischschrank unter
dem Waschbecken



WC-Tank Modell 1
Zugriff WC-Tank von außen
über eine Servicetür



WC-Tank Modell 2
Zugriff WC-Tank über eine
separate Tür in der Garage



Heizkessel mit Warmwasserbereiter, Serie
Vorzugsweise im unteren Fach im Kleiderschrank



Position modellbedingt
auch in der Sitzbank auf
der Beifahrerseite

Heizkessel mit Warmwasserbereiter, Sonderausstattung
Vorzugsweise im unteren Fach im Kleiderschrank

Wassertankfüllöffnung
Füllen des Wassertankes
von außen





Funktionsbereiche der Sanitärinstallation

Benutzerhinweise

Die Sanitärinstallation des Wohnmobils unterteilt sich in folgende Funktionsbereiche:

- A) Kalt- und Warmwasser
- B) Abwasser
- C) WC-Tank

- Jeder Funktionsbereich erfordert bestimmte Handhabungen, deren Durchführungsanleitung aufmerksam zu lesen und im Folgenden genau zu beachten ist.
- Wasser- und Abwassertank liegen im geschützten Zwischenbodenbereich und werden bei Heizbetrieb mit gewärmt.
- Eine über das Zentralpanel aktivierbare Wasserpumpe fördert das Wasser zu den einzelnen Verbrauchern = Spüle, Dusche, Waschbecken und Toilette.
- Ein im Heizkessel integrierter Warmwasserbereiter (Boiler) sorgt für das warme Wasser.
- Das Schmutzwasser wird im Abwassertank gesammelt. Siphons sorgen für den nötigen Geruchsverschluss.
- Wasser und Abwassertank sind fest installiert. Für die Ver- und Entsorgung muss die entsprechende Station angefahren werden.
- Der WC-Tank ist als mobile Komponente in das Fahrzeug integriert.
- Funktionsbereiche der Sonderausstattung sind separat beschrieben.

Anschlussraum der Serienausstattung mit den wichtigsten Funktionsbereichen für den Anwender



A) Kalt- und Warmwasser

Wassertank füllen

Benutzerhinweise

- Von entscheidender Bedeutung für die Wasserqualität im Wohnmobil ist die Handhabung durch den Nutzer. Nur wenn der Nutzer sicherstellt, dass das zugeführte Wasser frei von Verunreinigungen ist, die Standzeit in Tank und System den Vorgaben entsprechend eingehalten wird, der Reinigungs- und Desinfektionsturnus beachtet und den Vorschriften gemäß ausgeführt wird, kann von einer geeigneten Wasserqualität ausgegangen werden.
- Das Verhalten des Nutzers ist ausschlaggebend für die Wasserqualität!



Wichtige Hinweise zur Erhaltung der Wasserqualität im Wohnmobil

- Vor Erstinbetriebnahme ist das gesamte Wasserversorgungssystem mehrmals mit Trinkwasser zu spülen und zu desinfizieren.
- Niemals Wasser in den Wassertank füllen, wenn dieser zuvor nicht vollständig geleert und mehrmals mit Trinkwasser durchgespült wurde.
- Wird der Wasservorrat nicht verwendet und die Standzeit mehr als eine Woche überschritten, muss das Wassersystem vollständig entleert und mehrmals mit Trinkwasser gespült werden.
- Außerhalb der häuslichen Wasserentnahmestelle nur Wasser aus speziell gekennzeichneten Zapfstellen entnehmen, die die Trinkwasserqualität nachweisen können.



**Befüllungsanlage für
Trinkwasseranlagen in
Fahrzeugen
nach DIN 2001-2**

- Kein Quellwasser einfüllen. Hohe Metallanteile oder Bakterien können in Wassertank und Leitungssystem zu intensiven und schwer zu entfernenden Ablagerungen führen.
- Bei Zugabe von Entkalkungs- oder Entalungsmitteln, Gebrauchshinweise genau beachten!
- Niemals Frostschutzmittel in den Wassertank und das Leitungssystem geben. Vergiftungsgefahr!
- Nitro- oder andere Verdünnungen, Farbentferner usw. nicht mit der Wasseranlage in Kontakt bringen!
- Keine Entkalkungsmittel oder andere Zusätze in den Wassertank geben.
- Alle Kupplungen, Befüllschläuche und zusätzliche Behälter die für die Wassereinspeisung verwendet werden, müssen verschleißbar sein.

7 Wasser

i

- Nach jedem Gebrauch sind diese zu reinigen, alle Öffnungen zu verschließen und gegen Schmutz zu schützen.
- Alle Hilfsmittel, die für das Einfüllen von Wasser verwendet werden, dürfen nicht mit abwasserführenden Teilen in Berührung kommen. Sie sind daher so zu kennzeichnen, dass eine Verwechslung ausgeschlossen ist.
- Die Hilfsmittel müssen Trinkwasser zugelassen sein, und dürfen niemals zweckfremdet werden.

Die Masse im fahrbereiten Zustand ist ausgelegt auf einen mit 20 Liter gefüllten Wassertank.

Für den Fahrbetrieb empfiehlt es sich, die Wassertankfüllmenge am Regulierungsventil auf 20 Liter zu beschränken. Wird für den Fahrbetrieb die Wassertankfüllmenge von 20 Liter überschritten, muss das zusätzliche Tankgewicht von dem Zuladegewicht abgezogen werden.

Es wird empfohlen verschiedene Schlauchanschlüsse zur Ankupplung an die jeweilige Entnahmestelle mitzunehmen.

Für Reisen in warme Regionen empfiehlt es sich einen separaten Trinkwasservorrat in Flaschen mitzunehmen.



Benutzerhinweise, Füllstandkontrolle am Zentralpanel

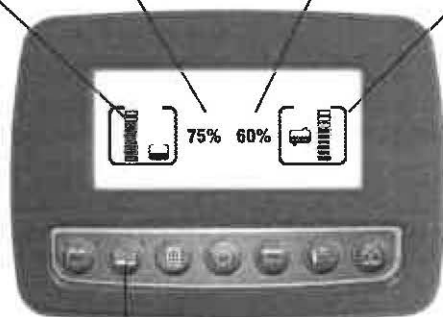


Anzeige Wassertank

Füllstand Wassertank

Füllstand Abwassertank

Anzeige Abwassertank



Abfrage Füllstandkontrolle Wasser- und Abwassertank

- Der Füllstand im Wassertank kann über den Taster mit dem Wassersymbol am Zentralpanel abgefragt werden.
- Der Wassertank ist mit einer elektronischen Tanksonde ausgestattet, mit deren Hilfe der Wasserstand im Tank ermittelt wird.
- Die Tankfüllmenge wird grafisch in einem Balkendiagramm und optisch in einer begleitenden Prozentangabe in 5% Schritten angezeigt.
- Die Zuordnung der angezeigten Tankmessung Wasser- oder Abwassertank, erfolgt durch das entsprechende Symbol.
- Symbol Wassertankanzeige auf dem Display = 
- Bei Überschreiten der Grenzwerte wird ein Alarm ausgelöst.

• Wassertankanzeige

- Sinkt der Wasserstand unter 15% wird ein Alarm ausgelöst, der bei einem Füllstand von über 25% automatisch deaktiviert wird.
- Der Alarm wird mit einem blinkenden Wassertanksymbol auf dem Anzeigefeld angezeigt. Ein begleitendes akustisches Signal ertönt nur, wenn der Fahrzeugmotor aus ist.

• Handhabung vor dem Füllen des Wassertanks:

- Vor dem Füllen des Wassertanks muss sichergestellt sein, dass sich Stagnationswasser weder im Wassertank, im Leitungssystem noch in den Hilfsmitteln befindet, die zum Füllen verwendet werden.
- Um dies zu gewährleisten, muss mit der ersten Wassereinfüllung das komplette System mit geöffneten Entleerungsventilen und **geöffnetem Regulierungsventil** durchgespült werden.
- Hierzu die Wasserpumpe am Zentralpanel aktivieren und die Wasserhähne erst in Warm- dann in Kaltstellung öffnen. Zusätzlich die Taste am WC-Spülkasten betätigen.
- Damit auch das Wasser im Boiler bei der Serien-Warmluftheizung in den Spülgang mit einbezogen wird, zusätzlich den Drehschalter am Sicherheitsablassventil in Längsstellung drehen. Bei der Warmwasserheizung erfolgt die Entleerung automatisch durch Öffnen der Kalt- und Warmwasserentleerungsventile.
- Nach dem Spülgang alle Entleerungsventile und Wasserhähne schließen.

• Wassertankfüllöffnung:

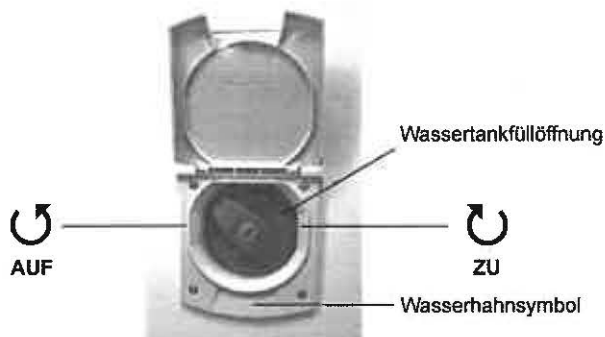
- Kennzeichnung der Wassertankfüllöffnung: Blauer, abschließbarer Tankdeckel. Wasserhahnsymbol auf dem Rahmen.
- Die Wassertankfüllöffnung ist mit einem Klappdeckel geschützt. Dieser ist nach der Einspeisung fest zu schließen, um Klappergeräusche während der Fahrt zu vermeiden und die Tanköffnung gegen Schmutz zu schützen.
- Nach dem Füllen immer abschließen, um einen Zugriff Nichtbefugter zu verhindern.
- Der Tankdeckel wird mit dem Schlüssel der Einstiegstür auf- und abgeschlossen. Nach dem Füllen immer abschließen um einen Zugriff Nichtbefugter



7 Wasser

zu verhindern.

- Tankdeckel mit dem Schlüssel der Einstiegstür linksdrehend bis zum Endanschlag drehen. Die Mechanik des Tankdeckels ist entriegelt.
- Zylinderschlüssel nach dem Entriegeln abziehen.
- Um den Tankdeckel zu entfernen, ist dieser per Handgriff gedrückt zu halten und linksdrehend abzunehmen. Hierbei muss ein leichter Widerstand überwunden werden.
- Das Verschließen des Tankdeckels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, rechtsdrehend gedrückt haltend.



Die Federspannung im Tankdeckel sorgt für einen dichten Verschluss. Den Tankdeckel daher immer mit leichtem Druck drehend öffnen und schließen. Eine Fehlbedienung kann zu einem Defekt und Undichtigkeit des Tankdeckels führen!

Den Tankdeckel **nur** mit dem Zylinderschlüssel drehen, sondern immer mit der Hand drehend öffnen und schließen.

Die Wasserfüllöffnung und die Dieseltankfüllöffnung sind, zusätzlich zu dem Wasserhahnsymbol und dem Text "DIESEL" auf dem Einbaurahmen, durch unterschiedliche Verschlüsse gekennzeichnet, **Blau** für **Wasser**, **Schwarz** für **Dieseldieselkraftstoff**.

Niemals verwechseln! Vor dem Füllen Kennzeichnung bewusst kontrollieren!



Maximale Füllmenge Wassertank

Arto Modell 59GL/ 64GL/66F/66L	= 120Liter
Arto Modell 69LE/74R/74L/74E/76F	= 150 Liter
Arto Modell 79LE/79R/83F/83L/85LE/88LE	= 200 Liter

- Wassertank füllen/ Füllvorgang des Wassertankes am Zentralpanel überwachen:

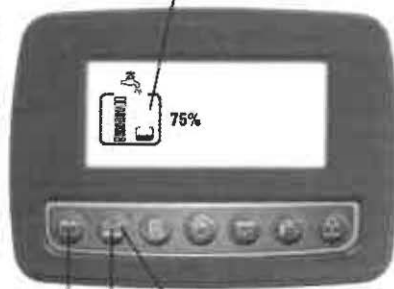


Regulierungsventil geöffnet, Wassertankfüllung Fahrbetrieb

Anzeige, Kontrolle Wassertank füllen



Überlaufstutzen Regulierungsventil



Funktionstaster Taster länger als 2 Sekunden gedrückt halten

- Kontrolle im Anschlussraum: Alle Hebel der Wasserventile nach unten in geschlossene Stellung geklappt.
- Wassertankfüllmenge anhand des Regulierungsventils für den Fahr- oder Campinbetrieb bestimmen.
- Campingbetrieb, Ventilhebel nach unten geklappt= volle Wassertankfüllmenge.
- Fahrbetrieb, Ventilhebel nach oben geklappt = Begrenzung der Wassertankfüllmenge auf 20 Liter.
- Befüllt wird mit Hilfe eines Wasserschlauches oder eines Wasserbehälters über die Wasserfüllöffnung.
- Die unter "Wichtige Hinweise zur Erhaltung der Wasserqualität im Wohnmobil" aufgeführten Hinweise sind unbedingt zu beachten.
- In der Ventilstellung „Campingbetrieb“ kann der Füllvorgang am Zentralpanel beobachtet werden. Eine elektronische Tanksonde im Wassertank ermöglicht diese Kontrolle.

7 Wasser

- Hierzu den Funktionstaster Symbolfeld  länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
- Die Elektronik schaltet auf das Balkendiagramm, das zusammen mit der Prozentangabe den Wassertankfüllstand anzeigt.
- Akustische Signale zeigen an, dass der Tank fast gefüllt ist.
- Kurzer Ton = Wassertank zu 75% gefüllt.
- Zwei kurze Töne = Wassertank zu 85% gefüllt.
- Langer Ton = Wassertank zu 95% gefüllt.
- Die Funktion wird durch erneute Betätigung des Funktionstasters verlassen.
- Um das Überlaufen des Wassertanks zu vermeiden, sollte beim ersten Klingelton mit dem Abstellen der Wasserzufuhr begonnen werden.
- In der Ventilstellung „Fahrbetrieb“ ist keine Füllkontrolle über das Zentralpanel gegeben.
- Die Füllmenge für den Fahrbetrieb von 20 Liter ist erreicht, wenn weiter zulaufendes Wasser unter dem Fahrzeug abläuft.
- Vor Fahrtbeginn den Hebel am Regulierungsventil nach unten klappen, sonst läuft das Wasser durch die Fahrtbewegung aus dem Wassertank wieder aus.



Benutzerhinweise Tanksonde im Wassertank

- Fehlerhafte Messergebnisse der Tanksonde im Wassertank, sind auf zwei Ursachen zurückzuführen. Zum einen auf Ablagerungen an den Tanksondenstäben, zum anderen auf die Wasserqualität.
- Die Stäbe der Tanksonde sind bei jedem Reinigungszyklus der Wasseranlage mit einzubeziehen.
- Ausschlaggebend für ein genaues Messergebnis ist auch die Wasserqualität. Wasser mit hohem Anteil an gelösten Salzen besitzt eine höhere elektrische Leitfähigkeit und führt so zu einem genaueren Messergebnis.
- Um diesen Mangel auszugleichen, sollte auf einen vollen Wassertank, ein gestrichener Eßlöffel Kochsalz über die Revisionsöffnung im Wassertank dem Wasser beigegeben werden.
- Revisionsdeckel anschließend wieder fest verschließen.



Die Tanksonde ist mit einem eingedichteten weißen Verschluss fest mit dem Tank verbunden und darf zu Reinigungszwecken **nicht** entnommen werden! Nichtbeachtung führt zu Undichtigkeit und Feuchtigkeit im Fahrzeug!

Kaltes Wasser entnehmen



Benutzerhinweise

- Ohne Heizbetrieb darf die Kaltwasserentnahme nur zu frostfreien Zeiten erfolgen. Bei Frostgefahr ist entweder für eine ausreichende Beheizung des Wohnaufbaus zu sorgen, oder die Anlage muss vollständig entleert werden.

- Trockenlauf zerstört die Wasserpumpe. Daher immer auf einen ausreichend gefüllten Wassertank achten.
- Vor jedem größeren Wasserverbrauch ist der Wasserstand am Zentralpanel zu kontrollieren.

• Kaltes Wasser entnehmen:

- 12 Volt-Versorgung am Zentralpanel einschalten. Haupttaster Symbol  betätigen.
- Wassertankinhalt am Zentralpanel abfragen. Hierzu den Taster, Symbol  betätigen.
- Wasserpumpe am Zentralpanel betriebsbereit schalten. Taster, Symbol  betätigen. Die LED im Tasterfeld zeigt den aktivierten Zustand an.
- Kaltwasserentnahmestellen: Spüle, Dusche, Waschbecken, Toilette, optional Außendusche.
- Durch Betätigen des Wasserhahnes bzw. der Taste für die WC-Spülung wird die Wasserpumpe aktiviert. Kaltes Wasser wird direkt zu der gewählten Entnahmestelle gefördert.



Wasserhähne nur bei gefülltem Wassertank betätigen. Beschädigungsgefahr der Wasserpumpe bei Nichtbeachtung!

Der Boiler füllt sich auch, wenn nur kaltes Wasser aus den Wasserhähnen entnommen wird. Um Frostschäden zu vermeiden, Boilerwasser unbedingt über das Sicherheitsventil im Anschlussraum entleeren, wenn kein Heizbetrieb stattfindet!



Kaltwasserentnahme im Winterbetrieb

Benutzerhinweise, allgemeine

- Richtiges Heizen ist ausschlaggebend, damit auch im Winterbetrieb störungsfrei Wasser entnommen werden kann.
- Bei Frostgefahr darf die Wohnraumtemperatur nicht unter **+18 °C** sinken, damit die Kaltwasserleitungen nicht einfrieren. Ein durchgehender Wärme- fluss muss gewährleistet sein.



Benutzerhinweise, Serienausstattung Warmluftheizung

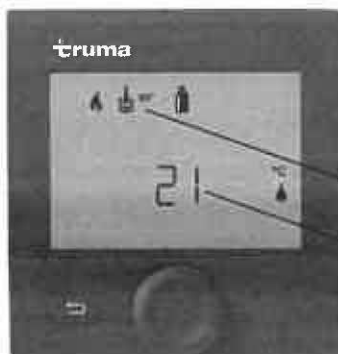
- Die Kaltwasserentnahme im Winterbetrieb darf nur mit der notwendigen Unterstützung der Warmluftheizung erfolgen, damit die Kaltwasserleitungen nicht einfrieren.
- Am Bedienteil der Heizung die Betriebsarten Winterbetrieb mit oder ohne kontrollierter Warmwasserentnahme wählen.

Symbole



7 Wasser

- Zu beachten ist die Einstellung der Raumtemperatur am Bedienpanel der Heizung. Die Raumtemperatur sollte auf mindestens + 18 °C und höher eingestellt sein.



Winterbetrieb ohne kontrollierte Warmwasserbereitung, kein Wassertempersymbol auf dem Anzeigenfeld



Winterbetrieb mit kontrollierter Warmwasserbereitung

Anzeige gewählte Raumtemperatur



Benutzerhinweise, Sonderausstattung Warmwasserheizung

- Um einen durchgehenden Wärmefluss zu gewährleisten, muss die Heizung am Bedienpanel so eingestellt werden, dass die Umwälzpumpe permanent läuft. Nur so kann einem Einfrieren der Kaltwasserleitung vorgebeugt werden.
- Siehe hierzu die Handhabungen im Kapitel Heizung "6 Betriebszustand Umwälzpumpe im Heizkreislauf", Symbol



Werkzeugmenü Dauerbetrieb Umwälzpumpe

Umwälzpumpe auf Dauerbetrieb "Cont" schalten

Mit Return zurück auf das Werkzeugfeld

Warmes Wasser entnehmen



Benutzerhinweise, allgemeine

- Vor jedem größeren Wasserverbrauch (z.B. Duschen) sollte der Wasserstand am Zentralpanel kontrolliert werden. So wird einem Trockenlauf der

Wasserpumpe vorgebeugt.

- Sobald eine Warmwasserentnahme stattfindet, muss die 12 Volt-Versorgung für die Wasserpumpe am Zentralpanel aktiviert werden.
- Warmwasser wird im Warmwasserbereiter (Boiler), der im Heizkessel integriert ist, erzeugt.
- Wird der Warmwasserbereiter längere Zeit nicht benutzt, sollte dieser aus hygienischen Gründen vor Gebrauch gut durchgespült werden. Dies wird durch Öffnen der Mischerarmaturen in Warmwasserstellung erreicht.
- Bei kontinuierlicher Nutzung des Warmwasserbereiters, **muss** dieser einmal im Monat entleert und neu gefüllt werden. Damit wird ermöglicht, dass im Warmwasserbereiter ein neues Luftpolster aufgebaut wird, das dazu dient Druckstöße der Wasserpumpe im Warmwasserbereiter aufzunehmen. Dadurch wird die Anlage geschont. (Die Entleerung des Warmwasserbereiters ist im Kapitel Heizung beschrieben).
- Bei optimaler Mischung mit Kaltwasser erhöht sich bei sinkender Wassertemperatur der Warmwasservorrat.
- Weitere wichtige Hinweise sind im Kapitel Heizung aufgeführt.

Die im Sommerbetrieb eingestellte Wassertemperatur liegt unter der Wärmeleistung der im Winterbetrieb eingestellten Wassertemperatur. Grund hierfür ist die geringere Brennerleistung bei Sommerbetrieb. Auch im Sommerbetrieb strahlt der Boiler Wärme ab. Bei heißen Temperaturen wird der Wohnraum dadurch zusätzlich erwärmt.

Steht im Boiler erzeugtes Wasser zur Verfügung, dieses bei der Erstentnahme immer mit kaltem Wasser (Mischerarmatur auf Mittelstellung) mischen. Verbrühungsgefahr mit heißem Wasser!

Mit dem Boiler erzeugtes Warmwasser, ist vom Gesetzgeber als Schmutzwasser definiert und sollte nicht zum Trinken und Kochen verwendet werden. Niemals Frostschutzzusätze dem Wasser begeben, Lebensgefahr! Wasserhähne nur bei gefülltem Wassertank betätigen. Trockenlauf zerstört die Wasserpumpe!

Entgegen dem Wasser im Heizsystem, das einen Frostschutz enthält und somit im Fahrzeug verbleiben kann, muss das Wasser im Warmwasserbereiter bei Frostgefahr unbedingt abgelassen und völlig entleert werden, wenn kein Heizbetrieb stattfindet!

Benutzerhinweise zur Serienausstattung mit Warmluftheizung

- Die Heizung braucht nicht aktiviert werden, wenn nur Warmwasser gewünscht wird.
- Die Speicherkapazität des Warmwasserbereiters (Boiler) beträgt 10 Liter.



7 Wasser

- Die Aufheizzeit des Boilerwassers von ca. 15 °C auf ca. 60 °C beträgt bei reiner Warmwasserbereitung ca. 20 Minuten.
- Im Winterbetrieb hat die Wohnraumerwärmung Vorrang vor der Warmwassererwärmung im Boiler, daher kann die Aufheizzeit des Wasser im Boiler bis zu 80 Minuten betragen.
- Bei der Warmwasserentnahme im Winterbetrieb liegt die maximale Wassertemperatur im Boiler bei ca. 70 °C.
- Die Aufheizphase des Wassers im Boiler wird durch Blinken des Wassertempersymbols in der Statuszeile auf dem Anzeigenfeld des Heizungs-Bedienpanels angezeigt.
- Ist die eingestellte Wassertemperatur erreicht, schaltet der Brenner ab, das Wassertempersymbol hört auf zu blinken.



Bei abgeklemmter Aufbaubatterie bzw. bei einer Unterspannung der Aufbaubatterie von ca. 10 Volt löst das Sicherheitsablassventil aus, der Boiler entleert sich automatisch. Den Ladezustand der Aufbaubatterie regelmäßig kontrollieren!

Findet kein Heizbetrieb statt, wird bei Frostgefahr ab einer Temperatur von ca. +3 °C das Boilerwasser automatisch über das stromlose Sicherheitsablassventil entleert. Bei einer Stilllegung des Fahrzeuges ist es jedoch angeraten das Wasser im Boiler bereits im Vorfeld abzulassen und diesen vollständig zu entleeren. Dies geschieht durch manuelles Öffnen des Sicherheitsablassventils.



- Warmwasserentnahme, Serie Warmluftheizung

Betriebswahl Warmwasserbereitung Winterbetrieb



Betriebswahl Warmwasserbereitung Sommerbetrieb



Im Winterbetrieb:

- Durch Drehen und Tippen der Menü-Taste auf die Symbole in der oberen Menüzeile, Raumtemperatur hochfahren, Energieart und Wassertemperatur anwählen. Das Wassertemperatursymbol blinkt, bis die gewählte Wassertemperatur erreicht ist.

Im Sommerbetrieb:

- Durch Drehen und Tippen der Menü-Taste auf die Symbole in der oberen Menüzeile, Raumtemperatur runterfahren, Energieart und Wassertemperatur anwählen. Das Wassertemperatursymbol blinkt, bis die gewählte Wassertemperatur erreicht ist.
- In beiden Fällen kann Warmwasser entnommen werden, sobald das Wassertemperatursymbol aufhört zu blinken.
- Durch Betätigung des Wasserhahns in Warmwasserstellung, wird die Waspumpe aktiviert. Warmes Wasser wird direkt zu der gewählten Entnahmestelle gefördert.

- Warmwasserentnahme, Sonderausstattung Warmwasserheizung, Warmwasserproduktion im Normalbetrieb (Winterbetrieb):



Warmwasserproduktion Normalbetrieb

Warmwasserproduktion = senken und AUS

Gas- oder Elektrobetrieb aktiv



Warmwasserproduktion = EIN und erhöhen

Einstellungs Menü

- Im Einstellungs Menü die Warmwasserproduktion einschalten.
- Im Normalbetrieb (Winter und Übergangszeit) ist die Heizung im Gas- oder Elektrobetrieb eingeschaltet. Die grün unterlegten Tastenfelder zeigen dies an.
- Durch Tippen auf das Bedienfeld am Brausesymbol die Warmwasserproduktion einschalten.
- Das Balkensymbol ist halb gefüllt.
- Ist die Umwälzpumpe im Heizkreislauf auf Dauerbetrieb eingestellt, kann keine Warmwasserproduktion eingestellt werden, da die Funktion zur Wohnraumerwärmung Priorität hat. Diese Funktion muss erst deaktiviert werden.

7 Wasser

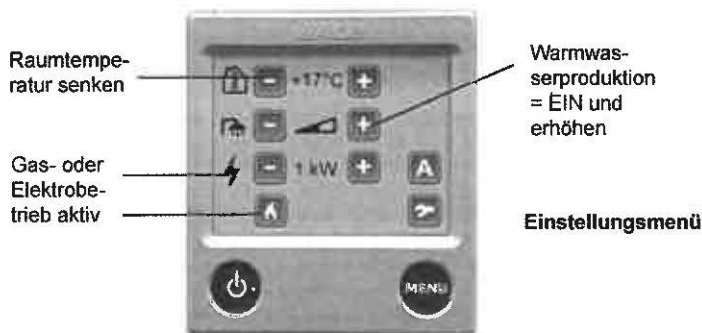
- Der Betrieb der Umwälzpumpe wird am Bedienpanel in der Ruhelage durch das Zirkuliersymbol angezeigt. 

- Weitere wichtige Hinweise sind im Kapitel Heizung aufgeführt.



- Warmwasserproduktion im Sommerbetrieb:   

Warmwasserproduktion im Sommerbetrieb, Normaltemperatur



- Im Einstellungsmenü die Warmwasserproduktion einschalten.
- Die Heizung im Gas- oder Elektrobetrieb ist eingeschaltet. Die grün unterlegten Tastenfelder zeigen dies an.
- Die Umwälzpumpe im Heizkreislauf durch Senken der Innenraumtemperatur ausschalten.
- Auf das Bedienfeld  tippen um die Raumtemperatur zu senken.
- Durch Tippen auf das Bedienfeld  am Brausesymbol die Warmwasserproduktion einschalten.
- Das Balkensymbol ist halb gefüllt. 
- Weitere wichtige Hinweise sind im Kapitel Heizung aufgeführt.



- Warmwasserproduktion im Sommerbetrieb erhöhen:   

- Durch Tippen auf das Bedienfeld  am Brausesymbol die Warmwasserproduktion einschalten und erhöhen.
- Das Balkensymbol ist gefüllt. 
- Die Option, Warmwassertemperatur erhöhen, kann durch Tippen auf das

Bedienfeld  am Brausesymbol auch vor Ablauf der 30 Minuten auf Normaltemperatur zurückgefahren werden.

Eine Gasverbrennung im Heizaggregat erfolgt auch bei reinem Sommerbetrieb (Warmwasserbereitung). Beim Tanken auch hier Heizung abstellen. Explosionsgefahr!



Warmwasserproduktion im Sommerbetrieb erhöhen



Wasserpumpe

Benutzerhinweise

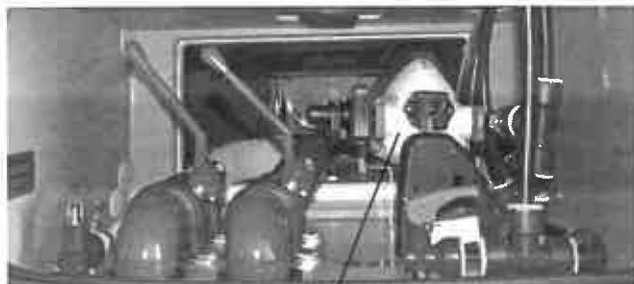
- Die Wasserpumpe ist im Anschlussfach installiert.
- Durch den von der Wasserpumpe im Leitungssystem erzeugte Druck kann von den einzelnen Entnahmestellen sowohl kaltes als auch warmes Wasser entnommen werden.
- Für den Pumpenbetrieb muss am Zentralpanel die 12 Volt-Versorgung und die Wasserpumpe aktiviert sein.
- Die Wasserpumpe ist für einen Dauerbetrieb nicht einsetzbar. Eine ununterbrochene Betriebsdauer von ca. 15 Minuten sollte nicht überschritten werden.
- Die Wasserpumpe nie trocken laufen lassen, dies führt zur Beschädigung und zum Ausfall der Wasserpumpe.
- Während der Fahrt und beim Verlassen des Fahrzeugs Wasserpumpe am Zentralpanel abschalten. Ein unkontrollierter Wasseraustritt wird dadurch verhindert.
- Diese Empfehlung kann auch auf die Nachtruhe ausgeweitet werden. Zu beachten ist, dass beim Abschalten der Wasserpumpe keine Toilettenspülung möglich ist.



7 Wasser



Springt die Wasserpumpe ohne Wasserentnahme bei fest geschlossenen Wasserentnahmestellen an, kann ein Leck im Leitungssystem die Ursache sein. Unbedingt prüfen!



Position, Wasserpumpe im Anschlussraum

Wasserpumpenmotor

Elektroanschluss



Wasseransaugleitung

Filtergehäuse mit
Wasserfilter

Wasserleitung
zu den Verbrauchern

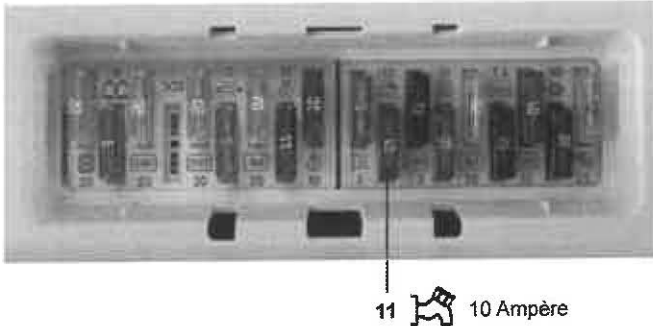
Technische Daten Wasserpumpe

- 3-Kammer Membranpumpe mit integriertem Druckausgleichssystem
- Spannung = 12 Volt
- Stromaufnahme = 8,0 Ampère
- Leistung = 7,2 l/min
- Schaltdruck Ein = 0,8 bar
- Schaltdruck Aus = 1,7 bar

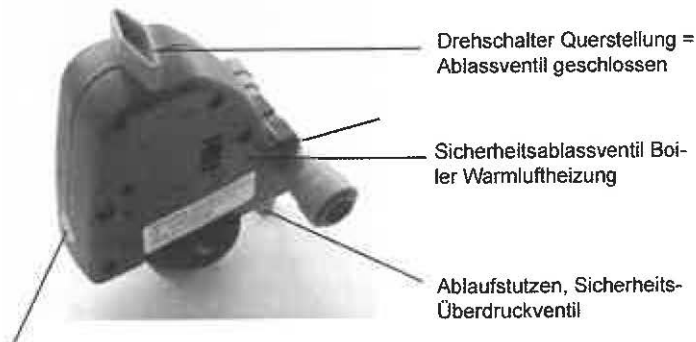
Sicherung Wasserpumpe

Benutzerhinweis:

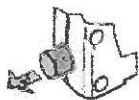
- Die Wasserpumpe ist mit einer 10 Ampère Flachstecksicherung auf dem Belegplatz Pos. 11 an der Relaisbox geschützt.



Sicherheitsventil Warmluftheizung



Druckknopf eingerastet = Ventil ZU



Druckknopf vorstehend = Ventil AUF

7 Wasser



Benutzerhinweise

- Der Frostwächter öffnet das Sicherheitsablassventil bei einer Temperatur von ca. + 3° C automatisch. Das Kaltwasser aus Boiler und Leitung laufen über einen Schlauchstutzen unter dem Fahrzeug ab.
- Bei einem Überdruck im System erfolgt automatisch stoßweise ein Druckausgleich über das Sicherheitsablassventil.
- Vor Betrieb der Heizungsanlage mit Warmwasserproduktion muss das Sicherheitsablassventil geschlossen sein.
- Hat das Sicherheitsablassventil automatisch geöffnet, kann es nur manuell wieder geschlossen werden.
- Weitere Hinweise, siehe Kapitel Heizung.



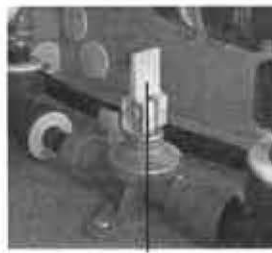
Ohne Heizbetrieb ist der Boiler mit dem Kaltwasser bei Frostgefahr unbedingt zu entleeren! Das ist auch dann der Fall, wenn nur Kaltwasser entnommen wurde. Das Sicherheitsablassventil in der Entleerungsstellung geöffnet lassen! Kein Garantieanspruch für Frostschäden!

Sicherheitsventil Warmwasserheizung

Sicherheits-Überdruckventil Boiler Warmwasserheizung



Hebel nach unten = funktionsbereit



Hebel nach oben =
Entleerung Boiler
und Wassersystem



Benutzerhinweise

- Das Sicherheits-Überdruckventil ist in der Kaltwasserleitung des Wassersystems im Anschlussfach installiert.
- Das Ventil reagiert automatisch durch Druckablass wenn der Wasserdruck in der Warmwasserleitung über 3,5 bar steigt.
- Ursache für einen zu hohen Druck kann zu stark aufgeheiztes Boilerwasser, oder eine zu hohe Wasserpumpenleistung sein.
- Das Sicherheits-Überdruckventil leitet das Wasser direkt unter dem Fahr-

zeug ab. Daher sollte auch dieser Ablaufstutzen mit in die regelmäßige Unterbodenkontrolle einbezogen und ggf. gereinigt werden.

- Damit das Sicherheits-Überdruckventil arbeiten kann muss der gelbe Hebel immer runtergeklappt sein.
- Lediglich bei der kompletten Entleerung des Wassersystems und zusätzlich für die Entleerung des Warmwasserbereits (Boiler) muss der Hebel nach oben geklappt werden.

Bei der Stilllegung im Winter muss der Hebel des Sicherheits-Überdruckventils wie die anderen Ventile nach oben geklappt, geöffnet bleiben, um Frostschäden im Wasserleitungssystem und am Ventil selbst zu vermeiden.
Kein Garantieanspruch für Frostschäden!



Wassersystem entleeren, reinigen und desinfizieren

Benutzerhinweise

- Wird der Wasservorrat nicht verwendet und die Standzeit mehr als eine Woche überschritten, muss das Wassersystem vollständig zusammen mit dem Wassertank entleert und mehrmals mit Trinkwasser gespült, gereinigt werden.
- Zwingend ist eine Entleerung, Reinigung und zusätzliche Desinfektion vorzunehmen, wenn das Fahrzeug:
 - Längere Zeit nicht benutzt wurde.
 - Vor und nach einer Reise, wenn keine durchgehende Nutzung des Wasservorrates vorlag.
 - Vor und nach einer Stilllegung im Winter.
- Um einer Geruchsbildung aus dem Abwassertank entgegenzuwirken, wird empfohlen die Entleerung und Reinigung des Wassersystems über das Abwassersystem vorzunehmen. Wird das Wassersystem über das Abwassersystem entleert, ist zu beachten, dass in diesem Fall eine ausgewiesene Entsorgungsstation angefahren werden muss.
- Vorrangig vor einer Desinfektion ist immer das intensive Spülen des Wassersystems mit Trinkwasser.
- Die Reinigung ausschließlich mit Trinkwasser ohne Reinigungsmittel durchführen. Je nach Zusammensetzung der Reinigungsmittel können diese den Kunststoff von Tank und Leitungen angreifen und zu Undichtigkeiten führen. Ablagerungen durch Reinigungsmittel können das Wachstum von Mikroorganismen fördern und bewirken demzufolge das Gegenteil.
- Die Entkeimung der Tanks und des Wassersystems ist ausschließlich mit chemischen Desinfektionsmitteln vorzunehmen, die speziell im Handel für die Entkeimung von Tank und Wassersystem im mobilen Freizeitbereich angeboten werden und den Kunststoff von Tank und Leitungen nicht angreifen.



7 Wasser

- Alle Präparate sollten über die Wasserfüllöffnung eingegeben werden, so wird der Zulauf ebenfalls entkeimt.
- Eine Neubefüllung des gesamten Wassersystems sollte erst dann vorgenommen werden, wenn der Reinigungs-bzw. Entkeimungsvorgang abgeschlossen ist.
- Nach den Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten empfiehlt es sich Tankfrischpräparaten auf Zitronensäurebasis (Packungsbeilage beachten) zuzugeben.
- Um eine Besiedelung durch Mikroorganismen im Boiler zu vermeiden, sollte, auch wenn kein Warmwasser gewünscht wird, die Heizung auf Sommerbetrieb weiter laufen.



Sicherheitshinweise für den Umgang mit der Entleerung und Desinfizierung des Wassersystems

- Bei Frostgefahr für ausreichende Beheizung des Wohnaufbaus sorgen oder die Anlage vollständig entleeren. Einschließlich der Leitungen bei Option Außendusche!
- Bei nicht ausreichend geheiztem Wohnaufbau besteht kein Garantieanspruch auf Frostschäden an Boiler und Wassersystem!
- Bei Zugabe von Entkeimungs- und Entalgungsmitteln, ist die entsprechende Gebrauchsanweisung genau zu beachten!
- Keine Frostschutzmittel in den Wassertank geben. Vergiftungsgefahr!
- Nur Desinfektionsmittel verwenden, die keine gefährlichen Stoffe enthalten und sich neutral gegenüber Kunststoffen verhalten!
- Nitro- oder andere Verdünnungen, Farbentferner usw. nicht mit der Wasseranlage in Kontakt bringen!
- Bei Stilllegung im Winter, nach Beendigung aller aufgeführten Arbeiten die Wasserpumpe nochmals kurz ein- und anschließend wieder ausschalten. Wasserhähne zum Schutz der Dichtungen und alle Ventile geöffnet lassen!
- Keine scharfkantigen Hilfsmittel verwenden, um die Siebeinsätze der Armaturen zu lösen. Beschädigung der Oberflächenbeschichtung!
- Bei der Beseitigung von Kalkansätzen an den Armaturen mit Vorsicht vorgehen. Keine scharfen oder kratzenden Reiniger verwenden!



- Aus Gründen der Umweltverträglichkeit sollte hier speziell auf Präparate mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" geachtet werden. Zunehmend auf dem Markt vertreten sind auch Präparate mit dem europäischen Umweltzeichen der "Euroblume"



Wassersystem entleeren

Möglichkeiten, das Wassersystem zu entleeren:

- A) Wassertank entleeren
- B) Wassersystem entleeren
- C) Wassersystem komplett über das Abwassersystem entleeren

Der Heizbetrieb ist bei entleertem Wassersystem ohne Warmwasserbereitung uneingeschränkt möglich.

Benutzerhinweise zur Entlastung der Druckleitung vor dem Öffnen der Entleerungsventile der Kalt- und Warmwasserleitungen

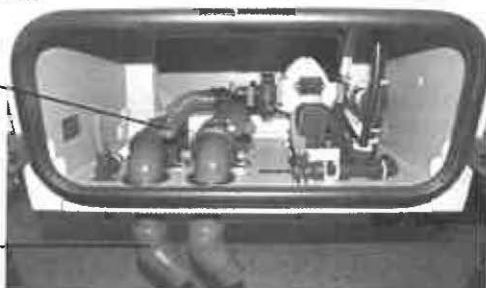
- Ist die Wasserpumpe am Zentralpanel aktiviert, baut diese im Leitungssystem einen Druck auf.
- Der Druck richtet sich nach der Pumpenleistung und liegt bei max. 1,7 bar.
- Dieser Druck im Leitungssystem liegt auch bei den Kalt- und Warmwasserentleerungsventilen im Anschlussraum an.
- Bei der Entleerung des Wassersystems ist daher unbedingt darauf zu achten, dass vor dem Öffnen der Entleerungsventile zuerst die Wasserpumpe am Zentralpanel ausgeschaltet und anschließend alle Wasserhähne auf Mittelstellung geöffnet werden müssen. Hierzu gehören auch die Dusche und die Außendusche der Sonderausstattung.

Bei Nichtbeachtung des Entleerungsablaufes besteht die Gefahr, dass die Dichtung, durch den im Entleerungsventil plötzlich anstehenden Öffnungsdruck, beschädigt wird oder vom Ventilzapfen rutscht. Infolge dessen, ist das Ventil nicht mehr dicht, es entsteht ein Druckabfall und im Extremfall das Auslaufen des Wasserleitungssystems. Die Dichtung am Entleerungsventil austauschen lassen, wenn dieses tropft!

- A) Wassertank entleeren:

Wassertank
entleeren =
Hebel Entlee-
rungsventil
nach unten
drehen

Ablaufstutzen
Wassertank



7 Wasser



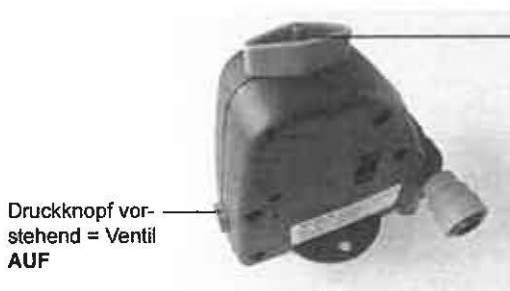
- Fahrzeug waagrecht abstellen.
- Wasserpumpe am Zentralpanel ausschalten, Symbol 
- Im Anschlussraum den Hebel zum Entleerungsventil Wassertank nach unten, waagrecht zum Ablaufrohr drehen. Kennzeichnung "**Entleerung W-Tank**".
- Der Tankinhalt läuft über den Ablaufstutzen unter dem Anschlussraum auf der Fahrerseite ab.

• B) Wassersystem entleeren, Warmluftheizung:



Sicherheitsablassventil= Entleerungsventil Kaltwasserleitung und Boiler

Entleerungsventil geöffnet, Warmwasserleitung



Drehschalter Längsstellung = Ablassventil geöffnet

Druckknopf vorstehend = Ventil AUF

- Fahrzeug waagrecht abstellen.
- Wasserpumpe am Zentralpanel ausschalten, Symbol 
- Warmwasserproduktion am Bedienteil der Heizung ausschalten.
- Handbrause der Dusche in die Duschwanne legen.
- Hebel aller Mischerarmaturen auf **Mittelstellung** = lauwarm drehen, ganz öffnen und während des gesamten Entleerungsvorganges geöffnet lassen.
- Ist eine Außendusche (optional) vorhanden, Duschkopf auf die Erde legen und das Wasser aus der Zuleitung durch Betätigung des Duschhebels in

Mittelstellung ablaufen lassen.

- Im Anschlussraum das Entleerungsventil der Warmwasserleitung durch Hochklappen des Hebels öffnen. Kennzeichnung "**Entleerung W-warm**".
- Die Kaltwasserleitung und den Boiler über das Sicherheitsablassventil entleeren. Hierzu den Drehschalter auf dem Sicherheitsablassventil in Längsstellung drehen. Kennzeichnung "**Entleerung W-kalt**".
- Durch Öffnen der Ventile werden warmes und kaltes Wasser aus dem Leitungssystem, dem Boiler, alle Zuleitungen zu den Wasserentnahmestellen und der WC-Spülkasten entleert.
- Das Wasser läuft im Bereich des Anschlussraumes direkt unter dem Fahrzeug ab.
- Während des Entleerungsvorganges zusätzlich den Spülknopf an der Cassettoilette einige Male betätigen.

• B) Wassersystem entleeren, Warmwasserheizung:



Sicherheits-
Überdruckventil =
Entleerungsventil
Kaltwasserleitung
und Boiler

Entleerungsventil
Warmwasserlei-
tung



Sicherheits-
Überdruckventil
geöffnet

7 Wasser

- Vorgehen wie unter Wassersystem entleeren, Warmluftheizung.
- Abweichend zur Warmluftheizung verfügt das Kaltwassersystem bei der Warmwasserheizung über ein andres Entleerungsventil.
- Die Kaltwasserleitung und den Boiler über das Sicherheits-Überdruckventil entleeren. Hierzu den Hebel am Ventil hochklappen.



Bei Frostgefahr ohne beheizten Wohnaufbau das komplette Wassersystem mit Boilerwasser unbedingt entleeren! Das Sicherheitsablassventil in der Serie sowie das Sicherheits-Überdruckventil in der Sonderausstattung muss dann in der Entleerungsstellung geöffnet bleiben!
Bei nicht ausreichend geheiztem Wohnaufbau besteht kein Garantieanspruch auf Frostschäden an Boiler und Wassersystem!



- C) Wassersystem vollständig über das Abwassersystem entleeren:



Wird das Wassersystem über das Abwassersystem entleert, muss der Anwender, gemäß der Vorgaben von Ländern und Gemeinden, eine speziell dafür ausgewiesene Entsorgungsstation anfahren.



Abwassertank entleeren = Hebel Entsorgungsventil nach unten drehen

- Entsorgungsstation anfahren und das Fahrzeug so rangieren, dass eine Entsorgung problemlos verläuft.
- Ggf. einen Verlängerungsschlauch auf den Abwasserauslaufstutzen stecken.
- Im Anschlussraum den Hebel zum Entsorgungsventil Abwassertank nach unten, waagrecht zum Ablaufrohr drehen. Kennzeichnung **"Entleerung AW-Tank"**.

- Ist der Abwassertank entleert, kann mit der Entleerung des Wassersystems begonnen werden. Das Entsorgungsventil des Abwassertanks bleibt geöffnet.
- Wasserpumpe am Zentralpanel aktivieren, Symbol 
- Warmwasserproduktion am Bedienteil der Heizung ausschalten.
- Hebel aller Mischerarmaturen auf Mittelstellung = lauwarm drehen, ganz öffnen und während des gesamten Entleerungsvorganges geöffnet lassen.
- Die Wasserpumpe sollte für diesen Spülvorgang jedoch nicht länger als ca. 15 Minuten im Dauereinsatz bleiben.
- Das Wasser aus dem Wassertank, dem Boiler und dem Wassersystem spült beim Abfließen aus den einzelnen Wasserhähnen das Abwasserrohrsystem und den Abwassertank.

Wassersystem reinigen

Möglichkeiten, das Wassersystem zu reinigen:

- A) Wassertank reinigen
- B) Wassersystem reinigen
- C) Warmwasserbereiter reinigen
- D) Filter an der Wasserpumpe reinigen
- E) Siebeinsätze an den Wasserarmaturen reinigen

Benutzerhinweise:

- Wird der Wasservorrat nicht verwendet und die Standzeit mehr als eine Woche überschritten, muss das Wassersystem vollständig entleert, gereinigt und anschließend mehrmals mit Trinkwasser gespült werden.
- Zur Reinigung stets nur Trinkwasser verwenden.
 - Bei Vernachlässigung der Reinigung bildet sich ein hartnäckiger Biofilm auf den Innenseiten von Tank und Schläuchen. Dieser Biofilm ist Nährboden für Bakterien, er gefährdet die Trinkwasserqualität und verschlechtert auf Dauer die gründliche Reinigung.
 - Die Reinigung setzt voraus, dass das komplette Wassersystem und vorzugsweise auch der Abwassertank entleert sind.
 - Das Entsorgungsventil vom Abwassertank darf nur dann geöffnet bleiben, wenn sich das Fahrzeug an einer speziell dafür ausgewiesenen Entsorgungsstation befindet.
 - Den Filter der Wasserpumpe und die Siebeinsätze der Wasserarmaturen erst dann reinigen, wenn die Reinigung von Wassertank und Wassersystem abgeschlossen ist.
- A) Wassertank reinigen:
- Wassertank entleeren, Entleerungsventil geöffnet lassen.
 - Mit einem Wasserschlauch den Wassertank über die Revisionsöffnung im Tank gründlich ausspülen. Hierzu wird empfohlen eine Tankreinigungsdüse



7 Wasser

als Aufsatz auf den Wasserschlauch zu verwenden. Die Stäbe der Tanksonde in die Reinigung mit einbeziehen.

- Die Tanksondenstäbe werden über die Revisionsöffnung im Tank gesäubert. Tanksondenstäbe nicht biegen oder versuchen diese aus dem Tank zu entnehmen.



Zugriff Wassertank im Heckbereich. Position variiert modellbedingt



Bajonettverschluss Wassertank



Unbedingt nach der Reinigung den Wassertank mit dem Revisionsdeckel gut verschließen. Bei Nichtbeachtung können Wasserschäden im Unterflurbereich die Folge sein!

Die Tanksonde ist mit einem eingedichteten weißen Verschluss fest mit dem Tank verbunden und darf zu Reinigungszwecken **nicht** entnommen werden! Benutzerhinweise, Tanksonde im Wassertank beachten!



• B) Wassersystem reinigen:

- Die Reinigung des Wassersystems setzt voraus, dass der Tank gereinigt und mit frischem Trinkwasser gefüllt ist.
- Wasserpumpe am Zentralpanel ausschalten, Symbol 

- Handbrause der Dusche in die Duschwanne legen.
- Hebel aller Mischearmaturen auf **Mittelstellung** = lauwarm drehen, ganz öffnen und während des gesamten Entleerungsvorganges geöffnet lassen.
- Bei Option Außendusche, ist diese in die Reinigung einzubeziehen.
- Nachfolgend, im Anschlussraum die beiden Ventile, Kennzeichnung "**Entleerung W-warm**" und "**Entleerung W-kalt**" öffnen und während des gesamten Reinigungsvorganges geöffnet lassen.
- Wasserpumpe am Zentralpanel aktivieren, Symbol 
- Die Wasserpumpe sollte für diesen Reinigungsvorgang nicht länger als ca. 15 Minuten ununterbrochen laufen und auf keinen Fall trockenlaufen.

•C) Warmwasserbereiter reinigen

Benutzerhinweise

- Um eine Besiedelung durch Mikroorganismen im Boiler zu vermeiden, ist dieser in regelmäßigen Abständen auf höchster Temperatur aufzuheizen.
- Zusätzlich sollte der Boiler der Warmluftheizung regelmäßig entkalkt werden. Keine chlorhaltigen Produkte zur Entkalkung verwenden!
- Eine Entkalkung des Boilers der Warmwasserheizung ist nicht notwendig, da die Heizschleifen bei diesem System nicht mit dem Wasser im Boiler in Berührung kommen.

• Warmwasserbereiter (Boiler) mit Heißwasser durchspülen (Serie):

- Durch Drehen und Tippen der Menü-Taste auf die Symbole in der oberen Menüzeile, Raumtemperatur runterfahren, Energieart und Wassertemperatur anwählen. Für die Reinigung des Warmwasserbereiters die Warmwassereinstellung "**boost**" für die schnelle Erwärmung des Boilerwassers anwählen.
- Nachdem die Aufheizzeit des Boilerwassers abgeschlossen ist und das Wassertemperatursymbol aufgehört hat zu blinken, die Hebel der Mischearmaturen von Spüle und Waschbecken auf Warmstellung drehen und geöffnet lassen.
- Warten, bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl austritt.
- Den Inhalt des Boilers ca. 10 Liter mindestens zweimal durchspülen.

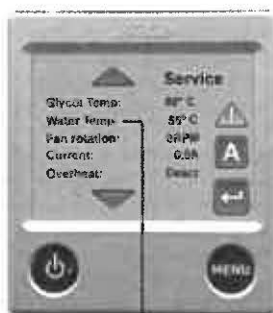


Warmwasserbereitung kurzzeitige maximale Boilertemperatur

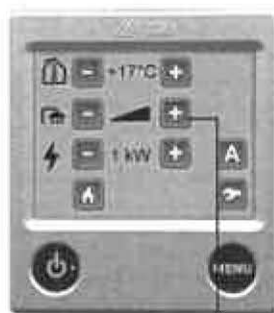


7 Wasser

- Warmwasserbereiter (Boiler) mit Heißwasser durchspülen (Sonderausstattung):
 - Für das Spülen des Warmwasserbereiters sollte mindestens eine Wassertemperatur von 60 °C im Boiler vorliegen.
 - Die Wassertemperatur im Boiler, kann im "Servicemenü" abgefragt werden (s. Beschreibung "Servicemenü Informationen zum Heizsystem" im Kapitel Heizung Sonderausstattung).
 - Wird die Reinigung des Warmwasserbereiters im Sommerbetrieb vorgenommen, muss die Warmwasserproduktion kurzfristig auf höchste Temperatur (65 °C) gestellt werden.
 - Hierzu im Einstellungsmenü am Brausesymbol  auf das Bedienfeld  drücken, bis die Balkenanzeige ganz ausgefüllt ist.
 - Auch hier nach Erreichen der Aufheizzeit die Hebel der Mischerarmaturen von Spüle und Waschbecken auf Warmstellung drehen und geöffnet lassen.
 - Warten, bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl austritt.
 - Den Inhalt des Boilers ca. 8,4 Liter mindestens zweimal durchspülen.



Anzeige Boilerwassertemperatur



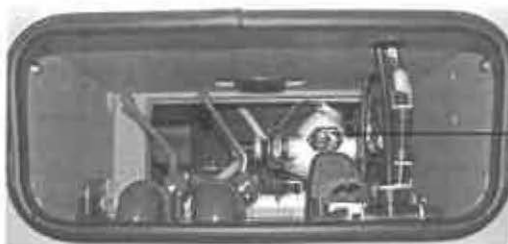
Im Sommerbetrieb, Warmwassertemperatur kurzzeitig erhöhen

- Die Warmwasserheizung verfügt zusätzlich über eine "Automatische Temperaturerhöhung", die einen zusätzlichen Schutz gegen Bakterienbildung im Wasser des Boilers bietet (s. Beschreibung "Automatische Temperaturerhöhung im Kapitel Heizung Sonderausstattung").
- Hierzu im Werkzeugfeld 2 auf das Bakteriumsymboll  tippen

- Warmwasserbereiter (Boiler) der Warmluftheizung entkalken:
 - Je nach Häufigkeit der Nutzung, Boiler ein- bis zweimal im Jahr mit Weinessig oder einem Präparat auf Zitronensäurebasis entkalken.
 - Hierzu ca. 20 Liter Wasser mit dem Entkalker gut vermischen und über die Wasserbefüllöffnung, in den leeren und gereinigten Wassertank einfüllen.
 - Wasserpumpe am Zentralpanel aktivieren, Symbol 
 - Alle Wasserhähne im Fahrzeug auf Warmwasserentnahme stellen und öffnen.
 - Der Boiler ist gefüllt, sobald ein gleichmäßiger Wasserstrahl aus den Wasserhähnen austritt.
 - Wasserentnahmestellen schließen.
 - Wasser im Boiler erhitzen. Hierzu am Bedienpanel der Heizung die schnelle Wassererwärmung "boost" anwählen, Symbol 
 - Sobald die Wassertemperatur im Boiler erreicht ist, hört das Wassertempersymbol auf zu blinken.
 - Entkalkungsvorgang nach Packungsbeilage fortführen und abschließen.

• D) Filter an der Wasserpumpe reinigen:

Immer zuerst das Wassersystem entleeren, bevor der Wasserfilter aus dem Filtergehäuse entnommen wird. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Wassereintritt im Unterflurbereich!



Wasserpumpe im Anschlussraum

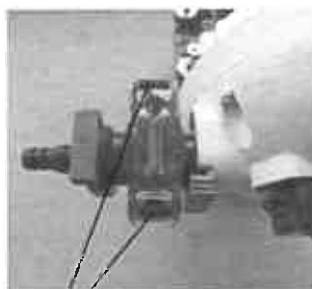
- Die Wasserpumpe ist im Anschlussraum installiert. 
- Wasserpumpe am Zentralpanel ausschalten, Symbol 
- Tuch zur Aufnahme von Restwasser unter das Filtergehäuse legen.
- Beide Klemmbanken am Filtergehäuse zusammendrücken und den Wasserfilter aus dem Filtergehäuse entnehmen.
- Wasserfilter mit Trinkwasser gut abspülen.

7 Wasser

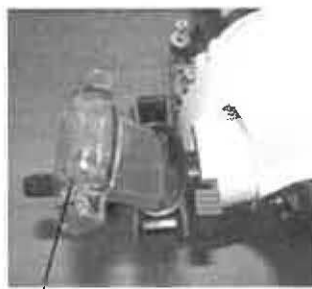
- Nach der Reinigung sollte, nach dem ersten Einsatz der Wasserpumpe, das Filtergehäuse auf dichten Sitz kontrolliert werden.



Filtergehäuse mit
Wasserfilter



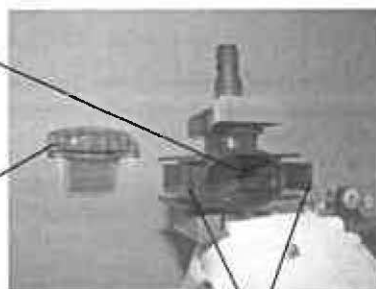
Klemmbaken am Filtergehäuse
zusammendrücken



Wasserfilter aus dem Filterge-
häuse entnehmen

Filtergehäuse

Wasserfilter



Klemmbaken

- E) Siebeinsätze an den Wasserarmaturen reinigen:
 - Die Wasserarmaturen verfügen über unterschiedliche Siebeinsätze.
 - Siebeinsätze unter laufendem Wasser gut ausspülen.
 - Zur Entnahme wie folgt verfahren:



Küchenspülarmatur und Waschtischarmatur

- Siebeinsatz am Übergang zur Armatur ausclippen bzw. kein Siebeinsatz vorhanden.

Siebeinsatz Duscharmatur

- Der Siebeinsatz aus dem Duschkopf kann nicht entnommen werden.
- Der Einsatz besteht aus Antikalkknoppen. Durch leichtes Rubbeln über den Gummieinsatz lösen sich feste Partikel und können ausgespült werden.
- Zur optimalen Reinigung kann der Duschkopf vom Handteil abgeschraubt werden.

Siebeinsatz Außendusche

- Der Siebeinsatz wird zusammen mit dem Duschkopf, vom Handteil abgedreht.

Keine scharfkantigen Hilfsmittel verwenden, um die Siebeinsätze der Armaturen zu lösen. Beschädigung der Oberflächenbeschichtung!
Bei der Beseitigung von Kalkansätzen an den Armaturen mit Vorsicht vorgehen. Keine scharfen oder kratzenden Reiniger verwenden!



Wassertank, Wassersystem und Warmwasserbereiter (Boiler) desinfizieren

Benutzerhinweise:

Eine Desinfektion mit chemischen Mitteln ist zwingend vorzunehmen:

- Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wurde.
- Vor und nach einer Reise, wenn der Wasservorrat nicht ständig verwendet worden ist.
- Vor und nach einer Stilllegung im Winter.
- Die Desinfizierung des Wassersystems sollte immer vollständig durchgeführt werden, und zwar erst dann, wenn das gesamte Restwasser aus dem Wassertank und dem Leitungssystem abgelassen und diese mit Trinkwasser gereinigt wurden.
- Vor der Entkeimung sind die Siebeinsätze von Spüle-, Waschtisch- und Duscharmatur sowie der Wasserfilter der Wasserpumpe zu reinigen.
- Eine Desinfizierung immer mit frisch eingefülltem Trinkwasser vornehmen.
- Die Entkeimung des Wassersystems richtet sich nach den Nutzungsphasen und muss auch bei einem Neufahrzeug durchgeführt werden.





Nur Entkeimungsmittel in Tank und Wassersystem geben die keine gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten und für die Desinfizierung von Wasserverteilungsanlagen freigegeben sind.

In den Anwendungsvorschriften des Herstellers müssen sämtliche für den Umgang, die Vorbereitung, die Durchführung, die Nachbehandlung und die Entsorgung zu berücksichtigenden Faktoren klar und unmissverständlich enthalten sein.

Keine chlorhaltige Entkeimungsmittel verwenden!

Nur Entkeimungsmittel verwenden, die für wasserführende und wasserhaltende Kunststoffe freigegeben sind. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr, dass die im Mittel enthaltenen Substanzen den Kunststoff angreifen!

Aus Gründen der Umweltverträglichkeit sollte bei den chemischen Präparaten auf zertifizierte Produkte mit dem Umweltzeichen geachtet werden, da diese weniger gewässerbelastend sind.

Das Reinigungswasser nur an dafür ausgewiesenen Entsorgungsstationen entleeren!

Bei der Anwendung dieser Mittel unbedingt die Packungsbeilagen beachten! Die Desinfizierung des Wassersystems darf nur bei abgeschalteter und abgekühlter Heizung erfolgen, Schäden am Warmwasserbereiter wären sonst die Folge!



• Wassertank, Wassersystem und Warmwasserbereiter (Boiler) desinfizieren:

- Die Durchführung und die Mengenangabe des Desinfizierungsmittels ist nach den Vorgaben auf dem Beipackzettel des Produktes auszuführen.
- Entleerungs- Entsorgungsventile sowie alle Wasserentnahmestellen geschlossen halten.
- Wasserpumpe am Zentralpanel aktivieren, Symbol 
- Heizung am Bedienteil der Heizung vollständig ausschalten.
- Wassertank nach Dosierungsvorgabe mit der entsprechenden Menge Trinkwasser füllen.
- Das Desinfektionsmittel über die Wasserfüllöffnung in den Wassertank füllen und nach kurzer Zeit mit etwas Wasser einspülen, damit das Präparat im Wassertank seine volle Wirkung entfalten kann.
- Um eine gleichmäßige Verteilung des Präparates zu erzielen, die auch den Boiler und die von dort ausgehenden Warmwasserleitungen einbezieht, die Wasserhähne in Kalt- und Warmstellung im Wechsel öffnen, bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl austritt.
- Anschließend alle Wasserhähne schließen und die Einwirkzeit gemäß der Vorgabe des Desinfektionsmittels einhalten.
- Nach der Einwirkzeit das komplette System mit Trinkwasser durchspülen.
- Das Durchspülen erfolgt durch Öffnen aller Wasserentnahmestellen, auch am WC-Spülkasten und wenn vorhanden an der Außendusche im Kalt-Warm-Wechsel bis der Wassertank geleert ist.

- Wie oft der Spülvorgang wiederholt werden muss, ist aus der Vorgabe des Desinfektionsmittels ersichtlich.
- Die Spülgänge sind auszuführen, wie unter "Wassersystem und Tank reinigen" angegeben.
- Nach freiem Ermessen kann nach Abschluss aller Spülgänge ein Tankfrischpräparat auf Zitronensäurebasis in die Wasserfüllöffnung bzw. direkt in den Wassertank gegeben werden.
- Wird das Fahrzeug nach Abschluss der Desinfizierung für die Winterpause vorbereitet, sind die Ausführungen gemäß "Wassersystem entleeren" zu beachten und anzuwenden.

Stilllegung im Winter bei nichtbeheiztem Wohnaufbau

Benutzerhinweise

- Bevor das Wassersystem für die Stilllegung im Winter trockengelegt wird, muss die Desinfizierung abgeschlossen sein.
- Trotz sorgfältiger Entleerung des Wassersystems, können möglicherweise noch Wasserreste im System, dem Boiler oder der Wasserpumpe verblieben sein. Bei extremer Kälte könnten diese Frostschäden verursachen.
- Darum bei geöffneten Wasserhähnen in Mittelstellung die Wasserpumpe für ca. 5-10 Sekunden nochmals kurz ein- und wieder ausschalten. So wird das Einfrieren der Wasserpumpe durch Wasserrückstände vermieden.
- Zum Schutz der Dichtungen, Wasserhähne und Entleerungsventile im Versorgungsfach bei Frostgefahr geöffnet lassen.
- Zum Schluss mit dem Fahrzeug einige Meter "stop and go" fahren.
- Zusätzlich besteht die Möglichkeit das gesamte Wassersystem mit Druckluft durchzublasen. Dies geschieht bei geöffneten Entleerungsventilen.
- Dazu eine Druckluftpistole verwenden.
- Vorzugsweise ist die Druckluftpistole an der Duscharmatur anzusetzen.
- Hierzu den Handgriff vom Duschschlauch abschrauben und die Spitze der Druckluftpistole in den Duschschlauch halten.

Beim Durchblasen des Wassersystems mit Druckluft darf der **maximale Betriebsdruck von 0,5 bar** nicht überschritten werden. Andernfalls können Undichtigkeiten an den Schlauchverbindungen auftreten!

Bei Unsicherheiten in der Anwendung Rücksprache mit unserer Serviceabteilung halten!

Wasserrückstände niemals durch Lösen der Anschlüsse oder Schläuche entfernen. Undichtigkeiten beim späteren Aufsetzen könnte die Folge sein!

- Rückschlagventil am Heizaggregat der Warmwasserheizung (Sonderausstattung) kontrollieren.
- Spätestens bei der Entleerung des Wassersystems für die Stilllegung im Winter, sollte zusätzlich am Heizaggregat der Warmwasserheizung das



7 Wasser

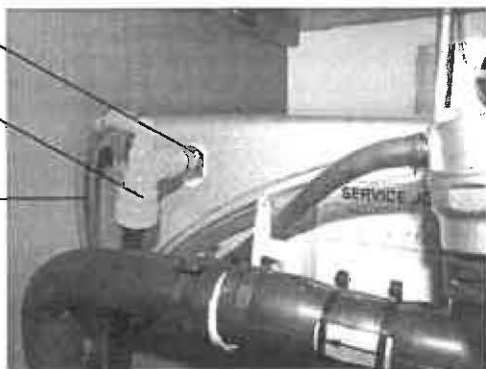
automatische Rückschlagventil kontrolliert werden. Der Boiler muss beim Entleerungsvorgang über den Schlauch und das Ventil Luft ziehen um eine vollständige Entleerung zu gewährleisten.

- Hierzu wie folgt verfahren: Erst wenn nach dem Öffnen des Sicherheits-Überdruckventils 1 bis 2 Liter abgeflossen sind den transparenten Schlauch von dem roten Rückschlagventil abziehen. Am Ventil muss ein spür- und hörbares Saugen erkennbar sein.
- Nur wenn das System Luft saugen kann, ist eine komplette Entleerung des Boilers möglich.
- Ist dies nicht der Fall, das Rückschlagventil von dem Anschlussnippel abziehen und kräftig durchpusten, damit die in dem Ventil sitzende Kugel frei läuft. Den Entlüftungsschlauch in die Reinigung mit einbeziehen.
- Zur Kontrolle ob das Wassersystem komplett entleert, immer einen 10 Liter Wassereimer unter die Entleerungsstutzen stellen. Bei der Warmwasserheizung kann man je nach Fahrzeug ca. 1,5 bis 2 Liter zum Boilerinhalt hinzurechnen.
- Liegt das Ergebniss deutlich darunter, oder besteht Unsicherheit bei der Ausführung dieser Kontrolle, sollte Rücksprache mit unserem Kundendienst genommen werden, um Frostschäden im Winter bei stillgelegtem Fahrzeug vorzubeugen.

Anschlussnippel

Automatisches
Rückschlagventil

Entlüftungsschlauch



Wassersystem und Tank neu füllen

Benutzerhinweise

- Ein komplett neues Füllen von Wassersystem und Wassertank findet immer dann statt, wenn das gesamte Wassersystem, z.B. bei Stilllegung im Winter, einschließlich Wassertank und Boiler entleert, gereinigt und desinfiziert wurde.



- Vor der Füllung sollte sichergestellt sein, dass das gesamte Wassersystem kurz vorher den kompletten Reinigungs- und Desinfektionsvorgang durchlaufen hat.
- Bei einer neuen Füllung sollte gleichzeitig die Funktion des Leitungssystems kontrolliert werden.

Das Wassersystem darf nur bei abgeschalteter und abgekühlter Heizung neu gefüllt werden, andernfalls kann es zu Schäden am Boiler kommen!



• **Wassersystem und Tank neu füllen:**

- Alle Kalt- und Warmwasserentnahmestellen über die Wasserhähne schließen.
- Im Anschlussraum alle Entleerungsventile, das Sicherheitsablassventil und das Sicherheits- Überdruckventil (optional Warmwasserheizung) schließen.
- Entsprechend der Nutzung Regulierungsventil auf Camping- bzw. Fahrbetrieb stellen.
- Wassertank über die Wasserfüllöffnung mit Trinkwasser füllen.
- Während des Füllvorganges kann der Wasserstand, in Stellung Campingbetrieb, über das Zentralpanel abgefragt und kontrolliert werden.



- Wasserpumpe am Zentralpanel aktivieren, Symbol 
- Alle Wasserhähne auf Mittelstellung = lauwarm drehen und so lange geöffnet lassen, bis ein gleichmäßiger und blasenfreier Wasserstrahl anzeigt, dass keine Luft mehr in dem Leitungssystem ist. Der Boiler füllt sich automatisch mit.
- Zusätzlich den Spülknopf an der Cassettentoilette einige Male betätigen.

• **Funktionskontrolle Wasserleitungssystem:**

- Die Wasserpumpe am Zentralpanel aktivieren.
- Wasserhähne auf Mittelstellung öffnen und wieder schließen, um Druck im Leitungssystem aufzubauen.
- Wasserpumpe am Zentralpanel ausschalten und ca. 1 Stunde warten.
- Nach dieser Wartezeit die Wasserpumpe am Zentralpanel aktivieren und darauf achten, dass keine Wasserentnahmestellen geöffnet sind.
- Springt nach dieser Wartezeit die Wasserpumpe an, ohne dass Wasser über die Wasserentnahmestellen entnommen wurde, ist das Wasserleitungssystem undicht oder die Wasserpumpe defekt.
- Ein kurzes Anspringen der Wasserpumpe, nicht länger als ca. 5 Sekunden, ist ohne Belang. Läuft die Pumpe über diese Zeit weiter, ist unverzüglich eine Servicewerkstatt anzurufen.





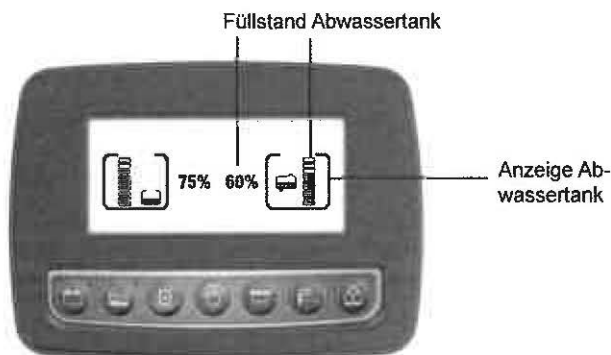
B) Abwasser

Maximale Füllmenge Abwassertank

Arto 2-Achs-Modelle	= 120 Liter
Arto 3-Achs-Modelle	= 150 Liter

Benutzerhinweise

- Brauchwasser aus Spüle, Dusche und Waschbecken wird über das Rohrsystem in den Abwassertank geleitet.
- Den Füllstand des Abwassertanks regelmäßig am Zentralpanel kontrollieren.
- Taster, Symbol  betätigen.
- Gemessen, wird über eine elektronische Sonde. Die Anzeige erfolgt in 5%- Schritten und wird grafisch über den Flüssigkeitsstand im Symbol dargestellt.
- Steigt das Abwasser über einen Füllstand von 90%, wird ein Alarm ausgelöst, der bei einer Füllmenge unter 80% automatisch deaktiviert wird.
- Der Alarm wird mit einem blinkenden Abwassertanksymbol auf dem Anzeigefeld und einem rot hinterlegten Tasterfeld angezeigt. Ein begleitendes akustisches Signal ertönt nur, wenn der Fahrzeugmotor aus ist.



Das Abwasser-Rohrsystem ist für heißes Wasser bis ca. 80 °C ausgelegt. Niemals kochendes Wasser direkt in den Abfluss geben, dies kann zu Verformungen und Undichtigkeiten im Rohrsystem führen !

Abwassertank entleeren

Benutzerhinweise:

- Auf manchen Campingplätzen besteht keine direkte Möglichkeit das Fahrzeug über einen Bodenausguss zu rangieren. Ein Entsorgungsschlauch kann für diese Zwecke mitgeführt werden.
- Um Geruchsbildung und Ablagerungen in Abwassertank und Rohrsystem vorzubeugen sollte nach einer Entleerung eine Reinigung erfolgen.
- Bei Stilllegung des Fahrzeuges im Winter, das Entleerungsventil mit nach unten geklapptem Hebel geöffnet lassen. Das Einfrieren des Ablaufrohres wird so verhindert.

Wird die akustische und optische Alarmmeldung ignoriert, läuft das Abwasser, nach Erreichen der maximalen Füllmenge, unkontrolliert über den Tanküberlauf ab!

Bei übervollem Abwassertank besteht während der Fahrt zudem die Gefahr eines Rückstaus über die Abwasserrohre in Spüle, Dusche und Waschbecken!

Das Abwasser darf nur an speziell gekennzeichneten Ausgüssen entleert werden! Unbedingt beachten! Zuwiderhandlungen werden vom Gesetzgeber mit Ordnungsmaßnahmen (Bußgeld) belegt!

Das Abwasser nicht zu lange in dem Tank belassen, Ablagerungen und Verkrustungen an den Tanksondenstäben können den Messwert verfälschen! Bei Nichtbeachtung können im Extremfall Wasserschäden auftreten!

- Abwassertank entleeren:

Abwassertank
entleeren =
Hebel des Ent-
sorgungsventil
nach unten
drehen

Ablaufstutzen
Abwassertank



- Fahrzeug auf Höhe des Abwasserstutzens über einem Bodenausguss waa-
gerecht abstellen.
- Ggf. einen Entsorgungsschlauch auf den Ablaufstutzen unter dem An-



schlussraum stecken.

- Im Anschlussraum den Hebel zum Entleerungsventil Abwassertank nach unten, waagrecht zum Ablaufrohr drehen. Kennzeichnung **"Entleerung AW-Tank"**.
- Der Tankinhalt läuft über den Ablaufstutzen unter dem Anschlussraum auf der Fahrerseite ab.

Abwassersystem reinigen und desinfizieren

Das Abwassersystem besteht aus:

- A) Abwasserrohrsystem
- B) Siphons
- C) Abwassertank



Benutzerhinweise

- Die Reinigung und Desinfizierung des Abwassersystems und des Abwassertanks ist **immer** in Zusammenhang mit der Reinigung und Desinfizierung des Wassersystems durchzuführen.
- Die Reinigung des Abwassersystems ist nur dann sinnvoll, wenn vorher alles Restwasser aus dem Abwassertank abgelassen wurde.
- Um der Bildung von Mikroorganismen und Ablagerungen im Abwassersystem und daraus folgenden Gerüchen im Fahrzeug vorzubeugen, kann auch hier auf die Zugabe von chemischen Reinigern nicht verzichtet werden.
- Die Reinigung des Abwassersystems umfasst das Abwasserrohrsystem, die Siphons, den Abwassertank und den Abwassertanküberlauf.
- Wie bei der Abwasserentleerung muss auch zur Reinigung ein speziell ausgewiesener Platz mit einem Entsorgungssystem (Bodenausguss bzw. Entsorgungsstation) angefahren werden.
- Bevor das Abwassersystem mit einem chemischen Produkt gereinigt und desinfiziert wird, sind die Siphons und der Abwassertanküberlauf zu kontrollieren und ggf. zu reinigen.
- Bei Stilllegung des Fahrzeuges im Winter nach den Reinigungsarbeiten das Entleerungsventil geöffnet lassen. Das Einfrieren des Ablaufrohres wird so verhindert.



Nur Reinigungsmittel in das Abwassersystem geben, die keine gesundheitgefährdende Stoffe enthalten und für die Umwelt unbedenklich sind! Aus Gründen der Umweltverträglichkeit sollte bei den chemischen Präparaten auf zertifizierte Produkte mit dem Umweltzeichen geachtet werden, da diese weniger gewässerbelastend sind.

Das Abwasser darf nur an speziell gekennzeichneten Ausgüssen entleert werden!

Keine ätzenden Mittel wie z.B. Rohrreiniger in die Abflussöffnungen geben! Ebenso dürfen Nitro- und andere Verdünnungen, Farbstoffe etc. nicht



mit dem Rohrsystem in Kontakt gebracht werden! Diese aggressiven Stoffe führen zur Zerstörung des Abwasserrohrsystems!

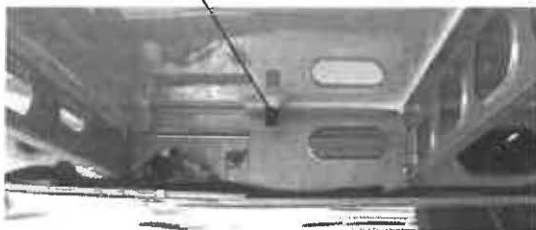
Bei der Anwendung dieser Mittel unbedingt die Packungsbeilagen beachten! Unbedingt nach der Reinigung den Abwassertank mit dem Revisionsdeckel gut verschließen. Bei Nichtbeachtung können Wasserschäden im Unterflurbereich die Folge sein!

Die Tanksonde im Abwassertank ist in die Pflege des Abwassersystems mit einzubeziehen. Die Tanksonde ist mit einem eingedichteten weißen Verschluss fest mit dem Tank verbunden und darf zu Reinigungszwecken **nicht** entnommen werden!

• Abwassertanküberlauf kontrollieren:

- Der Abwassertank ist im Unterflurbereich im Heck, vor der Garagenabhängung installiert.
- Der Abwassertank wird über ein Schlauchstück entlüftet. Dieses Schlauchstück dient gleichzeitig als Abwassertanküberlauf.
- Das Schlauchstück ist unter dem Fahrzeugboden vor der Garagenabhängung auf der Fahrerseite sichtbar.
- Schlauchstück auf Verschmutzung kontrollieren und ggf. reinigen. Geruchsbildung im Fahrzeug und schlechtes Abfließen des Abwassers werden vermieden.

Abwassertanküberlauf und Entlüftung Abwassertank



Benutzerhinweise, Siphons reinigen

- Die Abwasserrohre von Spüle, Waschbecken und Dusche sind mit je einem Siphon ausgestattet.
- Ob nun Siphondose- oder Bogen sowie die Position variiert je nach Modell.
- Vor Fahrtbeginn sollten die Ausgüsse mit den Abflusstöpfen verschlossen werden. Durch die Fahrtbewegung können die Siphons leerlaufen und Geruchsbildung im Fahrzeug verursachen.
- Die Siphons werden bei der Reinigung und Desinfizierung des Wasser- und Abwassersystems automatisch mit einbezogen und sollten daher nur dann

7 Wasser



geöffnet werden, wenn der Abfluss verstopft ist, um dort nach einer möglichen Ursache zu suchen.

- Siphons reinigen:

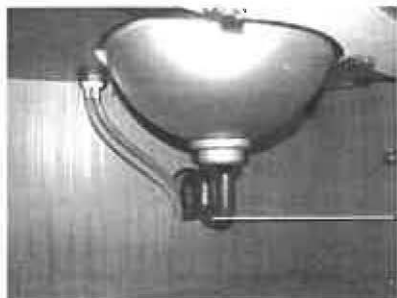
- Um einer Verstopfung der Siphons und des Abwasserrohrsystems vorzubeugen, sollten weder Speisereste, Öle, flüssige Fette, Haare oder Sand in den Abfluss gelangen.
- Liegt dennoch eine Verstopfung vor ist wie folgt zu verfahren:
- Um bzw. unter den Siphon trockene Tücher legen und einen Auffangbehälter bereit stellen.
- An der Siphondose den Deckel abschrauben und den Siphon reinigen.
- Am Siphonbogen die gesteckten Rohrbögen mit leichten Zug- Drehbewegungen voneinander trennen.
- Nach der Reinigung den Siphondeckel wieder fest schließen bzw. die Rohrbögen ohne dies zu verkanten zusammenstecken. Anschließend den korrekten Sitz prüfen.
- Die Siphons dienen als Geruchssperre, daher Siphons über die zugehörigen Wasserentnahmestelle wieder füllen.

Geruchssperre, Variante Siphondose oder Siphonbogen



Siphondose

Siphondeckel

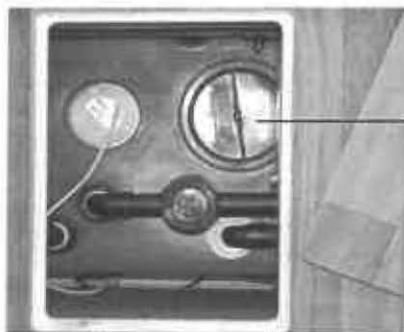


Siphonbogen

• Abwassertank und Rohrsystem reinigen:



Zugriff Wassertank im Heckbereich. Position variiert modellbedingt



Bajonettverschluss Abwassertank

- Vorbereitend zu beachten ist:
- Das Fahrzeug befindet sich für die Reinigungsarbeiten an einer ausgewiesenen Entsorgungsstation.
- Das Entsorgungsventil für den Abwassertank ist geöffnet.
- Eine erste Grobreinigung von Abwassertank und Rohrsystem ist zu empfehlen, wenn nach Anleitung "Wassersystem vollständig über das Abwassersystem entleeren" vorgenommen wird. In diesem Fall wird das Rohrsystem und der Abwassertank bei der Entleerung des Wassersystems durchgespült.
- Zusätzlich kann mit einem Wasserschlauch nochmals direkt über die Abflusöffnungen von Spüle, Dusche und Waschbecken das Rohrsystem gespült werden.
- Anschließend im Fahrzeug die Revisionsklappe zum Abwassertank im Laufboden öffnen.
- Revisionsdeckel vom Abwassertank abschrauben.

7 Wasser

- Mit einem Wasserschlauch den Abwassertank über die Revisionsöffnung gründlich ausspülen. Hierzu wird empfohlen eine Tankreinigungsdüse als Aufsatz auf den Wasserschlauch zu verwenden. Die Stäbe der Tanksensoren in die Reinigung mit einbeziehen.
- Die Tanksondenstäbe werden über die Revisionsöffnung im Tank gesäubert. Tanksondenstäbe nicht biegen oder versuchen diese aus dem Tank zu entnehmen.



Unbedingt nach der Reinigung den Abwassertank mit dem Revisionsdeckel gut verschließen. Bei Nichtbeachtung können Wasserschäden im Unterflurbereich die Folge sein!



- Abwassertank und Rohrsystem desinfizieren:
 - Der Abwassertank und das Rohrsystem sind entleert und gereinigt.
 - Entleerungsventil des Abwassertanks schließen. Den Hebel nach oben drehen.
 - Gereinigt und desinfiziert wird mit speziell ausgewiesenen Tankreinigungsmitteln für Abwassertank und Rohrsystem, entsprechend den Anweisungen auf der Packungsbeilage.
 - Mittel zusammen mit der angegebenen Wassermenge in die Abflussöffnungen von Spüle, Dusche und Waschbecken geben.
 - Zur Verteilung des Mittels im Abwassertank mit dem Fahrzeug einige Meter "stop and go" fahren.
 - Rohrsystem nach Beendigung der Einwirkzeit durchspülen.
 - Gespült werden kann mit Wasser aus dem Wassertank = Wasserpumpe aktivieren und Wasserhähne öffnen, oder mit einem Wasserschlauch, der direkt in den Abfluss gehalten wird.
 - Abwassertank nach Beendigung der Desinfektion an der Entsorgungsstation entleeren.

C) WC-Tank

Benutzerhinweise

- Zwei unterschiedliche Cassettentoiletten mit WC-Tank sind je nach Modell in den Arto Fahrzeugen eingebaut. Unterschiede in der Handhabung sind beschrieben.
- Modell 1 = festeingebaute Cassettentoilette in der Nasszelle.
- Modell 2 = aus der Nasszelle zur Garage hin schwenkbare Cassettentoilette.
- Der WC-Tank befindet sich in einem Tankschacht und steht in direkter Verbindung mit der Cassettentoilette im Fahrzeug.
- Die Entlüftung des WC-Tanks erfolgt in der Serie über eine Dach- bzw. Bodenentlüftung.
- Optional kann der Tank im Ansaugverfahren mit einem SOG-Lüftermotor entlüftet werden. Sobald der Schieber an der Cassettentoilette betätigt wird, springt der Lüfter an.
- In beiden Fällen muss vor der Entnahme des WC-Tanks der Entlüftungsschlauch vom Entleerungsstutzen abgezogen und dieser für den Transport mit dem Stopfen verschlossen werden.
- Der WC-Tank wird über einen Schieber an der Cassettentoilette ge- und entsichert.
- Die Entnahme des WC-Tanks erfolgt über eine separate Tür.
- Modell 1 über die Entsorgungstür am Aufbau. Die Entsorgungstür zum WC-Tankschacht am Aufbau, ist mit dem Schlüssel der Einstiegtür abschließbar.
- Modell 2 über eine separate Tür an der Verkleidung der Cassettentoilette. Je nach Position der schwenkbaren Toilette kann auf den WC-Tank in der Garage oder direkt nach dem Öffnen der Garagenaußenklappe zugegriffen werden.



Der WC-Tank muss zur Herstellung der Gebrauchsbereitschaft sowie für alle Entleerungs-Reinigungs- und Pflegearbeiten immer entnommen werden. Bei Nichtbeachtung besteht Beschädigungsgefahr der Bauteile!



WC-Tank, Füllstandanzeige

Benutzerhinweise

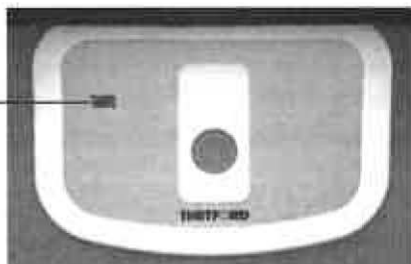
- Das Tankvolumen des WC-Tanks beträgt 17,5 Liter.
- Leuchtet die Füllstandsanzeige am Bedienfeld der Toilettenspülung auf, muss der WC-Tank entleert werden.
- Wird das Aufleuchten der Füllstandsanzeige ignoriert und die Restkapazität des WC-Tanks voll ausgeschöpft, kann der Inhalt des WC-Tanks nur noch über eine Notentleerung entsorgt werden.



7 Wasser

ME.

Füllstandsanzeige
am Bedienfeld der
Cassettentoilette



- Gebrauchsbereitschaft WC-Tank herstellen:
 - Vor der ersten Benutzung und nach jeder Entleerung, den WC-Tank mit Sanitärflüssigkeit und Wasser nach Präparatvorgabe füllen.
 - Gefüllt wird grundsätzlich über den Entleerungsstutzen vom WC-Tank, niemals über die WC-Schüssel der Cassettentoilette.
 - Der WC-Tank muss hierzu aus dem WC-Tankschacht entnommen werden.

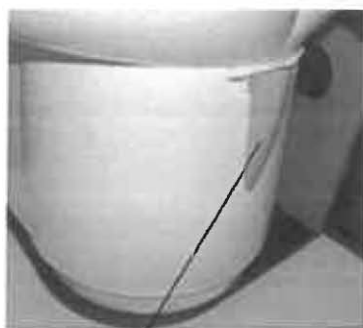


- WC-Tank entnehmen:

- a) Im Fahrzeug den Schieber am WC-Becken betätigen, der Schüsselboden ist geschlossen und sichtbar, Abb.1.
- b) Modell 1, Entsorgungstür am Aufbau mit dem Schlüssel der Einstiegtür aufschließen. Beide Druckschlösser **gleichzeitig** drücken.
Modell 2, in der Garage bzw. über die Garagenaußenklappe die Entsorgungstür mit leichtem Zug öffnen Abb.2.
- c) Am WC-Tank den Entlüftungsschlauch vom Entleerungsstutzen ziehen und diesen mit dem Stopfen verschließen Abb.3.
- d) Den WC-Tank am Handgriff nach oben ziehen, so dass der Sicherungsstutzen aus der Nut gehoben wird und den WC-Tank entriegelt, Abb.4.
- e) WC-Tank am Handgriff bis zum Anschlag herausziehen, Abb.5.
- f) Tank durch leichtes Anheben ganz entfernen, Abb.6.

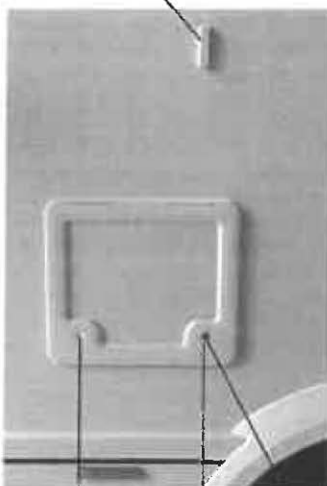


Abb. 1



Schieber für Schüsselboden
am WC- Becken.

Halterung WC-Tankklappe



Beide Druckschlösser
gleichzeitig drücken

Zylinderschloss

Geöffnete Klappe mit
der Halterung sichern



Abb. 2

7 Wasser

Entsorgungstür mit leichtem Zug öffnen

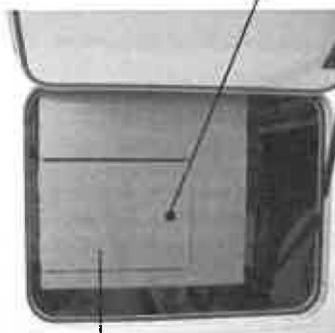
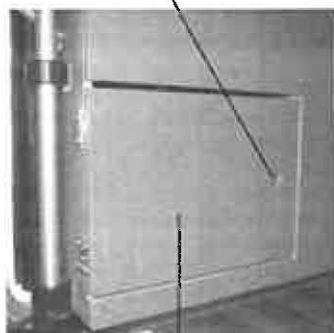


Abb. 2

Entsorgungstür bei ausge-schwenkter Cassettentoilette. Zugriff von außen über Gar-genklappe.



Entsorgungstür bei eingeschwenkter Cassettentoilette. Zugriff im Inneren der Garage

Entlüftungsschlauch vom Entleerungsstutzen ziehen, mit dem Stopfen schließen

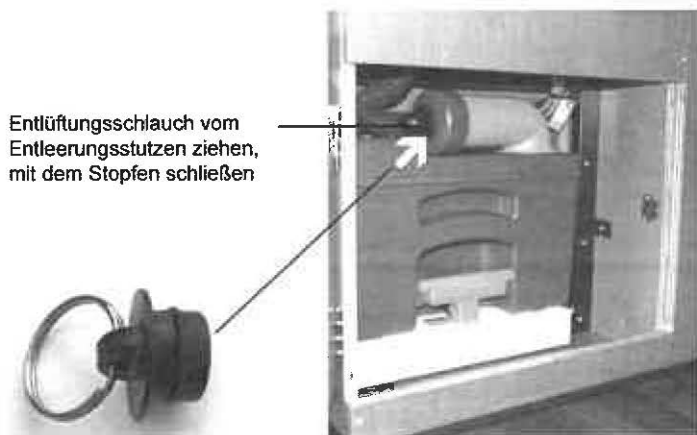


Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

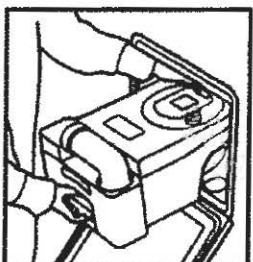


Abb. 6



Abb. 4

Handgriff Sicherungsstutzen



Abb. 5

• WC-Tank mit Sanitärflüssigkeit füllen:

- Entnommenen WC-Tank hochkant hinstellen. Entleerungsstutzen nach oben drehen und Verschluss entfernen Abb.7.
- Sanitärkonzentrat nach Präparatvorgabe über den Entleerungsstutzen in den WC-Tank geben und mit ca. 2 bis 3 Litern Wasser auffüllen, Abb.8. Darauf achten, dass der Tankboden vollständig mit Flüssigkeit bedeckt ist.

Sanitärflüssigkeit immer direkt in den WC-Tank geben, nur so werden aufdringliche Gerüche im Bad vermieden.

Bei warmer Witterung oder längeren Standzeiten, einer Geruchsbildung-



durch erhöhte Dosierung des Sanitärkonzentrats vorbeugen (Herstellerrhinweise auf der Packung beachten).

- c) Entleerungsstutzen verschließen und in Querstellung zurückdrehen.
 - d) WC-Tank in den Schacht zurückschieben.
 - e) Entlüftungsschlauch auf den Entleerungsstutzen setzen.
 - f) Festen Sitz des WC-Tanks prüfen.
- Anwendungshinweise zur Benutzung der Cassettentoilette beachten s. Kapitel „Einrichtung“.

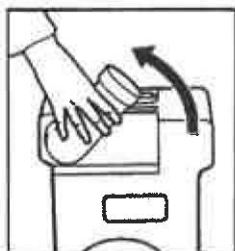


Abb. 7

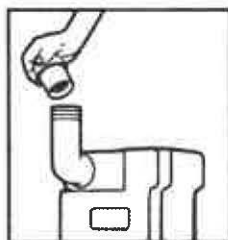


Abb. 8



Im Umgang mit dem WC-Tank und dessen Bauteile beachten

- WC-Tank nur bei geschlossenem Schüsselboden (Schließmechanismus WC-Tank) entfernen und wieder einschieben!
- WC-Tank nie gewaltsam entnehmen oder einschieben. Bei Nichtbeachtung können Cassettentoilette und WC-Tank beschädigt werden!
- Die vom Hersteller der Toilette angebotenen Reinigungs- und Pflegemittel sind auf die Bauteile abgestimmt und getestet. Bei anderen Mitteln auf Verträglichkeit achten!
- Sanitärflüssigkeit niemals direkt in die WC-Schüssel geben!
- Die Anwendung von Sanitärkonzentraten ist in Maßen und streng nach Vorschrift durchzuführen. Dies trifft insbesondere zu, wenn die Dosis bei warmer Witterung erhöht wird!
- Sanitärkonzentrat immer mit Wasser vermischen. Mindestens so viel, dass der WC-Tankboden bedeckt ist!
- Grundsätzlich nur Sanitärkonzentrate verwenden, die auf **Kläranlagenverträglichkeit** getestet sind.
- Die Produktgruppe „Kläranlagenverträgliche Sanitärzusätze“ ist mit dem Umweltschutzzeichen „Blauer Engel“ nach „RAL UZ 84“ gekennzeichnet.
- Keine giftigen und ätzenden Konzentrate verwenden!
- Nur die vom Hersteller freigegebenen Sanitärkonzentrate verwenden. Keine Haushaltsreiniger verwenden.
- Aggressive Mittel auf Lösungsmittel- oder Chlorbasis können Ventile, Dichtungen und andere Bauteile des WC-Tanks zerstören!
- Kein Frostschutzmittel in den WC-Tank füllen!



- WC-Tank an einer Entsorgungsstation entleeren
- WC-Tank nach Vorgabe entnehmen.
- WC-Tank am oberen Griff zu einer Entsorgungsstation tragen, oder am ausziehbaren Handgriff hinter sich herziehen.
- Zur Entriegelung des Handgriffes den WC-Tank hochkant auf die Räder stellen. Mit den Daumen rechts und links unter den Handgriff greifen, mit beiden Händen in der darüberliegenden, vorderen Mulde einen Gegendruck erzeugen und den Handgriff noch oben drückend entriegeln, Abb.8.
- Den Handgriff über die Rasten ausziehen und den WC-Tank hinter sich herziehend zur Entsorgungsstation rollen, Abb.9.
- An der Entsorgungsstelle den WC-Tank hochkant hinstellen, Handgriff in verriegelte Position einschieben, Entleerungsstutzen nach oben drehen und Verschluss entfernen.
- WC-Tank vorne am oberen Griff und hinten an der Mulde halten, so dass der Entleerungsstutzen nach unten gerichtet ist und der Belüftungsknopf betätigt werden kann.
- Sobald der Entleerungsvorgang beginnt, den Belüftungsknopf drücken, und während der Entleerung gedrückt halten, Abb. 10.



Abb.8

Handgriff verriegelt

Abb.9



Abb.10



7 Wasser



Benutzerhinweise, nach der WC-Tank Entleerung

- Nach der Entleerung, den WC-Tank vor Ort mit ausreichend sauberem Wasser mehrmals durchspülen. WC-Tank jedoch nicht stark schütteln, da dies zu Schäden des Tankinneren führen kann.
- Damit der WC-Tank wieder benutzt werden kann, anschließend Sanitärflüssigkeit nach Vorgabe einfüllen und den Tank zurück in den Tankschacht schieben.



Leuchtet die Füllstandsanzeige auf, sollte der WC-Tank unbedingt entleert werden, damit die unangenehme Notentleerung vermieden werden kann! WC-Tank nur an Ausgüssen oder an entsprechend ausgewiesenen Entsorgungsstationen entleeren!

Tankinhalt niemals direkt in einen Gully leiten!

Den gefüllten WC-Tank nicht stark schütteln und keinen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden!

WC-Tank, Notentleerung



Benutzerhinweise

- Das Tankvolumen des WC-Tanks beträgt 17,5 Liter.
- Leuchtet die Füllstandsanzeige an der Cassettentoilette, muss der WC-Tank jetzt entleert werden!
- Wird dieser Hinweis nicht beachtet, und der WC-Tank füllt sich weiter bis zum Rand, muss dieser, vor der Entnahme des WC-Tankes, in einer Notentleerung im Tankschacht teilentleert werden.
- Dieses Vorgehen ist notwendig, damit der übervolle Tankinhalt nicht bei der Entnahme im Tankschacht ausfließt.



• WC-Tank notentleeren:

- Im Fahrzeug den Schieber am WC-Becken betätigen, so dass in diesem Fall der Schüsselboden geöffnet ist.
- Entsorgungstür zum WC-Tank öffnen.
- **WC-Tank nicht entnehmen.**
- Entlüftungsschlauch vom Entleerungsstutzen ziehen und mit dem Stopfen verschließen.
- Entleerungsstutzen am WC-Tank nach außen drehen, der WC-Tank verbleibt im Schacht.
- Einen Behälter unter den Entleerungsstutzen halten.
- Verschluss am Entleerungsstutzen vorsichtig öffnen und überschüssigen Tankinhalt in den Eimer laufen lassen.
- Entleerungsstutzen verschließen.
- Schieber am WC-Becken schließen.
- Der WC-Tank kann nun wie bei normalem Füllstand entnommen und entleert werden.

Pflege und Reinigung, WC-Tank und Dichtungen

Benutzerhinweise

- Bei Frostgefahr und nicht beheiztem Wohnaufbau sind, neben der Entleerung des gesamten Wassersystems, auch der WC-Tank und eventuell im Toilettenbecken verbleibendes Restwasser ganz zu entfernen.
- Vor einer Stilllegung ist der WC-Tank gründlich zu reinigen. Alle Dichtungen am WC-Tank sollten gereinigt, getrocknet und mit Silikonöl gepflegt werden. Dies ist auch dann zu beachten, wenn die Toilette längere Zeit nicht benutzt wird. Pflegemittlempfehlung des Herstellers beachten!
- Insgesamt ist das Toilettensystem mind. einmal pro Saison vollständig zu reinigen und zu pflegen. Den WC-Tank selbst lt. Herstellervorgabe 2-3 mal im Jahr mit einem WC-Tankreiniger reinigen.
- Der Dichtring der Tankschieberabdeckplatte ist besonders zu beobachten. Seine Funktionsfähigkeit ist abhängig vom Ausmaß der Toilettennutzung sowie Art und Zeitraum der Wartung. Bei Nachlassen der Funktionsfähigkeit ist der Dichtring zu ersetzen.
- Darüber hinaus sind bei regelmäßiger Anwendung alle Dichtungen einmal im Monat zu reinigen.
- Vorzugsweise sind die Präparate des Toilettenherstellers zu verwenden, da diese speziell für das Produkt entwickelt sind.

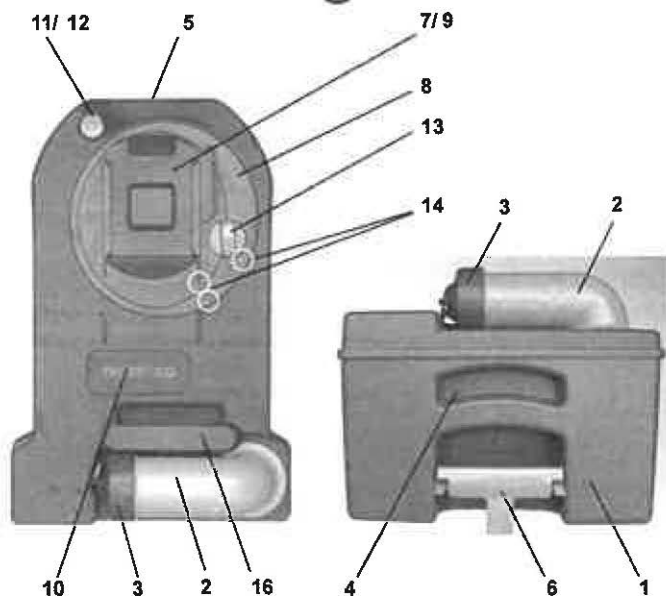
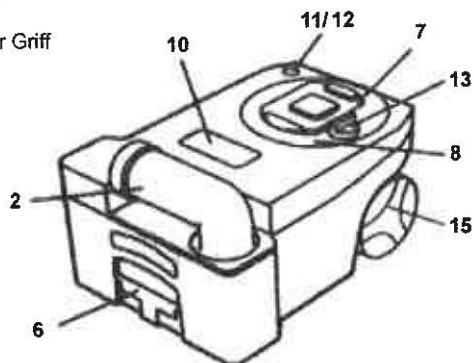


WC-Tank, Bauteile

- 1 - WC-Tank
- 2 - Drehbarer Entleerungsstutzen mit Dichtring
- 3 - Verschlusskappe mit innenliegendem Dichtring und aufgesetztem Verschlussstopfen
- 4 - Vordere Mulde, Halteposition bei der Entleerung
- 5 - Hintere Mulde, Halteposition bei der Entleerung
- 6 - Ausziehbarer Handgriff, Trage- bzw. Rollposition zur Entleerungsstation
- 7 - Tankschieberabdeckplatte, schließt sich automatisch bei Entnahme des WC-Tanks
- 8 - Abnehmbarer Tankdeckel mit eingebautem Schließmechanismus
- 9 - Dichtring, Schieberführung (unter Pos.7)
- 10 - Automatische Tankentlüftung (bestehend aus Schwimmer mit Dichtung), Tankentlüftung funktioniert automatisch bei Einschub in den WC-Tankschacht

7 Wasser

- 11 - Belüftungsknopf, Tankentleerung ohne Spritzgefahr
- 12 - Dichtring, Belüftungsknopf
- 13 - Drehknopf zum Öffnen des Tankdeckels, Reinigungsöffnung
- 14 - Markierungen zum Öffnen und Schließen des Tankdeckels
- 15 - Räder
- 16 - Oberer Griff



WC-Tank und Bauteile mit Dichtungen ausbauen, reinigen und pflegen

- WC-Tank reinigen
 - WC-Tank nach der Entleerung mit ausreichend Wasser mehrmals spülen und über den Entleerungsstutzen entleeren.
 - Vorzugsweise mit den empfohlenen Reinigungsmitteln des Toilettenherstellers den WC-Tank gründlich reinigen.
 - Eine zusätzliche Reinigung des Tankinneren kann zusammen mit der Reinigung der Tankmechanik vorgenommen werden.



Bei der Reinigung des WC-Tankes ist darauf zu achten, dass dieser nicht zu stark geschüttelt wird. Die innenliegende Mechanik des Tankschiebers, die Entlüftungsmechanik und die Tankinnenseiten könnten beschädigt werden! Den WC-Tank weder außen noch innen mit einem Hochdruckreiniger bearbeiten!



Benutzerhinweise, Bauteile und Dichtungen reinigen und pflegen

- Für die Reinigung der Bauteile muss der WC-Tank entleert und trocken sein.
- Alle entnommenen Bauteile und Dichtungen mit einer milden, lauwarmen Seifenlauge reinigen, unter klarem Wasser spülen und trocknen.
- Nach dem Reinigen alle Dichtungen leicht mit Silikonspray behandeln bzw. die vom Toilettenhersteller empfohlenen Pflegemittel verwenden (s. beigelegte Anleitung des Herstellers).
- Darauf achten, dass die Dichtungen immer weich bleiben und nicht trocken werden.



- Tankdeckel Pos. 8 ausbauen, reinigen und pflegen:
 - Drehknopf Pos. 13 zum Öffnen des Tankdeckels in Längsstellung drehen = parallel zur Tankschieberabdeckplatte.
 - Tankschieberabdeckplatte Pos. 7 vom Tankdeckel Pos. 8 schieben.
 - Tankdeckel auf Kreismarkierung drehen und diesen entnehmen.
 - Mechanismus unter dem Tankdeckel unter fließendem Wasser abspülen.
 - Dichtungen der Tankschieberabdeckplatte und des Tankdeckels wie unter Benutzerhinweise angegeben reinigen und pflegen.



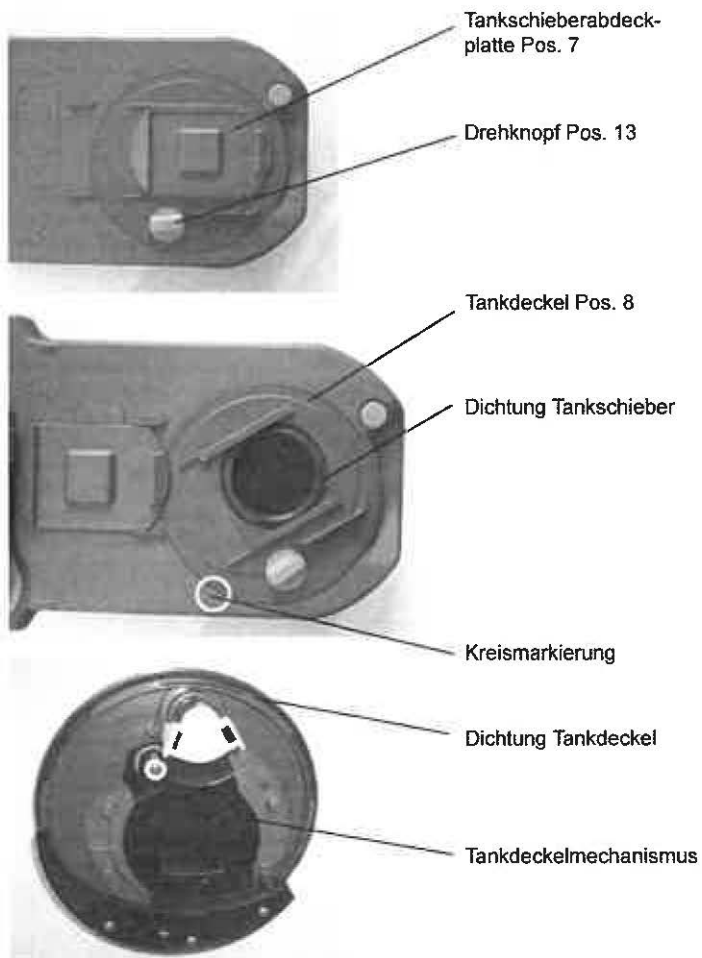
- Automatische Tankentlüftung Pos. 10 ausbauen, reinigen und pflegen:
 - Abdeckung der automatischen Tankentlüftung durch ausclippen lösen und entfernen.
 - Ventilmechanismus im Bereich der Feder nach unten drücken und schiebend aus den beiden seitlichen Führungen und dem Schwimmerkopf lösen.
 - Um den Schwimmer für die Reinigung zu entfernen, mit einer Hand den Schwimmerkopf halten, mit der anderen Hand in den Tank greifen und den



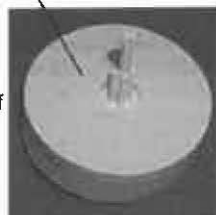
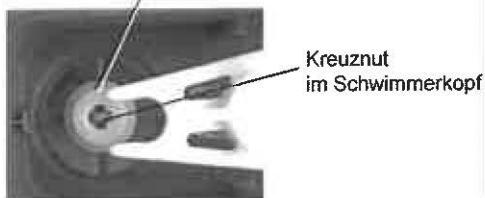
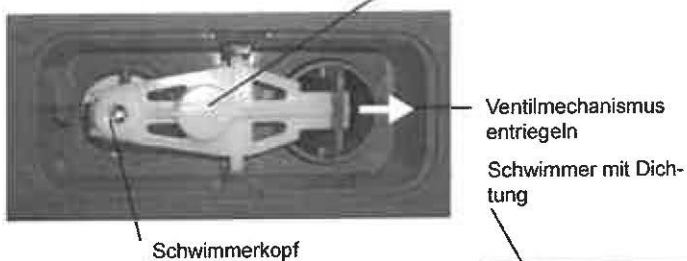
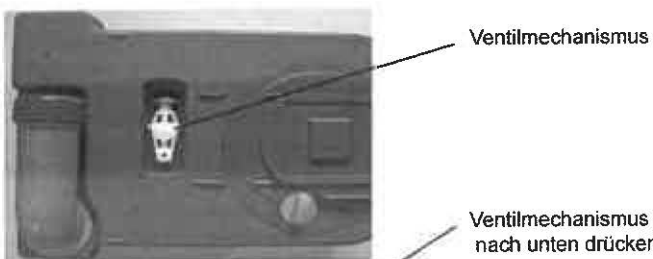
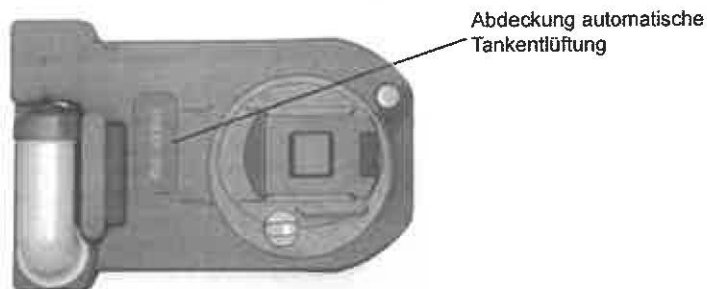
7 Wasser

- Schwimmer aus der Kreuznut drehen. Schwimmer aus dem Tank entnehmen.
- Dichtung des Schwimmers unter fließendem Wasser reinigen.
- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Tankdeckel Pos. 8 ausbauen



Automatische Tankentlüftung Pos. 10 ausbauen



7 Wasser



- Dichtung von Entleerungsstutzen Pos. 2 und Verschlusskappe mit Stopfen Pos. 3 reinigen und pflegen:

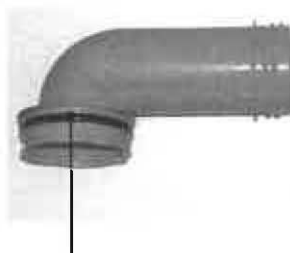
- Anliegenden Entleerungsstutzen bis zum Anschlag nach außen drehen und durch leichte Kippbewegungen aus dem Bajonettverschluss lösen.
- Verschlusskappe des Entleerungsstutzens abdrehen.
- Die Runddichtungen am Entleerungsstutzen, an der Öffnung der Verschlusskappe sowie an dem Stopfen, für die Reinigung nicht entnehmen, nur bei einem Austausch.

Beschädigungsgefahr der Dichtungen bei Nichtbeachtung!

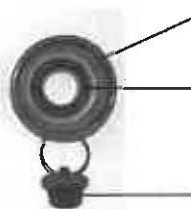
- Die Flachdichtung in der Verschlusskappe kann zur Reinigung entnommen werden.
- Entleerungsstutzen und Verschlusskappe komplett mit Dichtungen unter fließendem Wasser reinigen, trocknen und mit den empfohlenen Pflegemitteln des Toilettenherstellers behandeln.



Entleerungsstutzen mit
Bajonettverschluss



Runddichtung Entleerungsstutzen



Flachdichtung

Runddichtung innen
und außen an Ver-
schlusskappe und
Stopfen



Zur Reinigung und Pflege von Toilette und WC-Tank dürfen keine Bleichlaugen, Lösungsmittel, starke Reiniger, Vaseline oder pflanzliche Öle verwendet werden!

Falsche Reiniger hinterlassen bleibende Schäden auf Kunststoff und Dichtungen und können durch Verspröden undicht werden!

WC-Anlage für die Winterpause rüsten

Benutzerhinweise:

- Wird das Fahrzeug über die Wintermonate stillgelegt und das Fahrzeug bleibt unbeheizt, ist folgendes zu beachten:
- Nach der Entleerung des Wassersystems, Schieber am WC-Becken öffnen und den Spülknopf für die WC-Spülung so oft betätigen bis kein Wasser mehr fließt.
- Schieber am WC-Becken schließen und den WC-Tank von außen entnehmen, nach Vorgabe reinigen und pflegen und zurück in den WC-Schacht schieben.
- Für die Stilllegung im Winter den Schieber am WC-Becken offen lassen und die Verschlusskappe am WC-Tank nicht wieder auf den Entleerungsstutzen schrauben. Der WC-Tank wird belüftet und die Bauteile frieren nicht ein.

Im Winter keine Frostschutzmittel jeglicher Art in den WC-Tank füllen.
Für ausreichende Beheizung des Fahrzeuges sorgen, oder den WC-Tank nicht füllen!

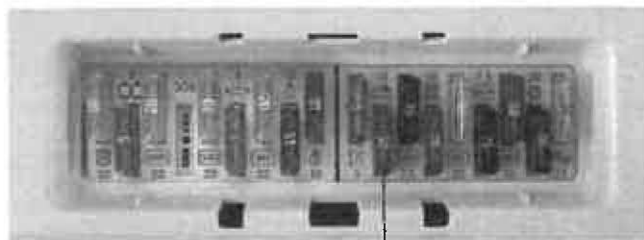
Sicherungen

Benutzerhinweise

- Die Funktion der Sanitäranlage ist im Wesentlichen auf Bauteile angewiesen, die mit 12 Volt aus der Aufbauakku-Batterie versorgt werden.
- Hierzu gehört die Wasserpumpe zur Förderung von Kalt- und Warmwasser, und der Pumpenmotor für die WC-Spülung.
- Die Wasserpumpe und der Pumpenmotor der Toilettenspülung sind an der Relaisbox auf dem Belegplatz Pos. 11 mit einer 10 Ampère Flachstecksicherung geschützt. Der Lüftermotor der Option SOG-Tankentlüftung liegt auf dem gleichen Sicherungsplatz.
- Der Pumpenmotor der Toilettenspülung, ist geräteintern zusätzlich mit einer wartungsfreien, selbsttätig rücksetzenden PTC-Sicherung geschützt.
- Die PTC-Sicherung sowie das Magnetrelais der Tankfüllanzeige befinden sich, durch eine Verkleidung geschützt, an der Rückwand des WC-Tankschachtes.
- Arbeiten an der Elektrik nur von autorisiertem Fachpersonal ausführen lassen!

7 Wasser

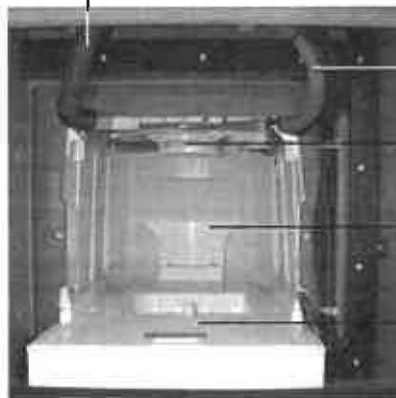
Sicherung der elektrischen Bauteile WC-Anlage an der Relaisbox



10 Ampère 11



Schlauch WC-
Tankentlüftung



Wasserschlauch
Toilettenspülung

Kontakt
Füllstandsanzeige

PTC-Sicherung, elektri-
sche Bauteile hinter der
Verkleidung

WC-Tankschacht

Verhalten bei Störungen

Störung/ Unregelmäßigkeit	Ursache	Abhilfe
Trübung des Wassers	Verschmutztes Wasser eingefüllt	Wassersystem mechanisch und chemisch reinigen, anschließend desinfizieren und ausgiebig mit Trinkwasser spülen.
Trübung des Wassers	Rückstände im Tank oder im Wassersystem	Wassersystem mechanisch und chemisch reinigen, anschließend desinfizieren und ausgiebig mit Trinkwasser spülen.
Geschmacks-oder Geruchsveränderungen des Wassers	Verschmutztes Wasser eingefüllt	Wassersystem mechanisch und chemisch reinigen, anschließend desinfizieren und ausgiebig mit Trinkwasser spülen.
Geschmacks-oder Geruchsveränderungen des Wassers	Versehentlich Kraftstoff in den Wassertank eingefüllt.	Wassersystem mechanisch und chemisch reinigen, anschließend desinfizieren und ausgiebig mit Trinkwasser spülen. Wenn erfolglos: Fachwerkstatt aufsuchen.
Geschmacks-oder Geruchsveränderungen des Wassers	Mikrobiologische Ablagerungen im Wassersystem	Wassersystem mechanisch und chemisch reinigen, anschließend desinfizieren und ausgiebig mit Trinkwasser spülen.
Ablagerungen im Tank und/oder wasserführenden Bauteilen	Zu lange Verweildauer des Wassers im Tank und den wasserführenden Bauteilen	Wassersystem mechanisch und chemisch reinigen, anschließend desinfizieren und ausgiebig mit Trinkwasser spülen.

7 Wasser